

جامعة بوليتكنك فلسطين كلية الهندسة



تطوير آلة التشكيل الفراغي

بواسطة

"محمد خضر" أبو حماد

ماهر العملة

إبراهيم أبو داود

المشرف: أ.د. عبد الكريم داود

تم تقديمه إلى كلية الهندسة

في الوفاء الجزئي لمتطلبات

بكالوريوس في الهندسة

الخليل، مايو 2018

نيتسلف كنكتيلب ةعماج

ةسدنهلالةيلك

ةيئةابرهكلالةسدنهلارئاد

عورشملا مسا

تطويرآلة التشكيل الفراغي

لمعلاقيررف

135023- دوابأ ميهاريا

145393- دامح يبا "رضخ دمحم"

145408- لمعلا رهام

تجللاءضعأ عيمجاخرامبو عوز يشملا بلع فزشملا ثاهيجت بلع ءانب هزئادلا ثابلطتمب
ءافلل تيئابزهكلا تسدنهل هزئاد بلعوزشملا اذه ميقت مت ،تحتتملا
سرلاكبلا تجردل

فرشملا عيقت

ةنحتملاةنجلا عيقى

ةزئادلا سيئر عيقت

ءادها

ممسو ويمع لها نمص دمحم انتودق و انعيشو انبييهو اندئاقو انمعنم بلإ

ايمجانم مركأ مى نم بلاو ةمرا كلاو ةزعلا لقاعنم مداسجأب اوسدناو لبقتسملا قيروطو نطولا ةطراخ ميئامدب اومسر نم بلإ
يببلا نطولا ءاديش

لساوبلا انرا سأشارك رونلا انل اوحسفيل الشراكة فمسح اوراوتو نيمسايلا ةحئرا اينم خوفت يتلا ةيرحلا اوشع نيذلا بلإ

:ميل لوقأ ،عيشب اموي انمعنم اومخبي مل نيذلا انمأ بلإ
ةفرعمللاو علاطلاا فغش نمع ةأشنلاو لمألاو ةايهلا انومتببو متئأ

اممعمو ابأ انل ناك يذلا دواذ ميركلا دعب روتكدلا ريدقلا انفرشم بلإ

نيطسمف كنكتيلوب ةعماج يي ةيئابريكلا ةسدنيلا ةرئاد يف يرادلإاو يميداكلأا رداكلا بلإ

ةقرشملا معلا ةرانم نيطسمف كنكتيلوب ةعماج ةيببلا انتعماج بلإ

يمامأ قيرلا ءيضي وقرب انس حبصأ اقرح ينمعنم نم لك بلإ

ءازعلا اناءقدص انبومق ميتعسوف مركزذل روتسلا تطالب نم بلإ

انعور تشمل نيبرا لا نوتسيام ةكرش بلإ

ءامس وتباحربو ،ءاممعلا عضاوت وءامسب ريظاف ،ويماس ةريح حيحصلا باوجللاب ندى وأى ،هريغ لقع وممعب اضا نم لك يلا
نيفرا علا

سخملا

"ةيكييتسلاب بلاوق عنص ةلا ريوت"

كييتسلابلا ليكشت ينكام ريوطت بلا عورشملا فديي ،طفشلاب ليكشتلا وبو يرا حلا ليكشتلا عاونأ دحعورشملا
جائنلا ةيممع نيسحت و يلاآ عضو لا جائنلا ةيممع ليوحت فديي ،يعيبطلا نجال نع بلاوق جائنلا ةمدختسملا
بلاقلا جائنلا تقول ةجالا ،ةررا حلاب محتلا مع ةردقلا مدع ،جتئملا ةءافك مدع:لثم ،ةدوجوملا لكاشملا ضعب نم صمختملو
مكحتمل HMI ،مكاحتمال PLC :لمشتتو ،ةنكاملا ويبي محتلاو يلاآ ليغ يفتوي ةيرورضلا ءزا جلاأ ضعب ةفاضيا فاضيا مت ثيح
تطعا دقو ةنكاملا رابتخا متو ،ديدجلا ءزا جلاأ ةفاضوا ةنكاملا ريوتت مت عورشملا ةياين يفو .ةكرحمل بيئي ماطن و ةبقرا ملاو
الاماك جائنلا ةيمعل ةبقرا ملاو محتلاو جائنلا نيزلا ديجلاو تقولا ليمقت ،جتئملا بلاقلا ةدوج نسحت يف ةطوحمم جيئاتن

خلاصة

تطوير آلة التشكيل الفراغي

المشروع هو أحد أنواع التشكيل الحراري وهو التشكيل بالفراغ ويهدف المشروع تطوير آلة تشكيل البلاستيك المستخدمة في إنتاج قوالب الأحجار الطبيعية، بهدف تحويل عملية الإنتاج إلى الوضع الآلي، وتحسينها، والتغلب على بعض المشاكل القائمة، مثل: ضعف كفاءة المنتج، وعدم القدرة على التحكم في الحرارة، والحاجة إلى وقت لإنتاج القالب. وقد أضيفت بعض الأجزاء اللازمة لأتمتة الآلة والتحكم بها، بما في ذلك: نظام التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)، ونظام التحكم والمراقبة (HMI)، ونظام هوائي للحركة. في نهاية المشروع، تم تطوير الآلة وإضافة أجزاء جديدة، وتم اختبارها، وأظهر تحسناً ملحوظاً في جودة المنتج، مما قلل الوقت والجهد اللازمين للإنتاج والتحكم في عملية الإنتاج.

جدول المحتويات

صفحة	محتويات
أنا	ءادهلإا
الثاني	سكبلأ
الثالث	للاصة
الرابع	لداول المأأوايا
السادس	قأائمة الأشكال
السابع	قأائمة الجداول
الثامن	قأائمة المعادلات
1	الفصل الأول: المقدمة
2	1.1 نظرة عامة
6	1.2 اللللية
11	1.3 واصل الماكينة
11	1.4 بيان المشكلة
12	1.5 الأهداف
12	1.6 التلكفة الإجمالية
13	الفصل الثاني: مفاهيم التصميم الرئيسية
14	2.1 المقدمة
14	2.2 المكونات المطلوبة
26	2.3 مخطط كآلي
27	2.4 مراحل آلة التشكيل الفراغي
29	2.5 مخطط سير العملية
30	الفصل الثالث: التصميم الميكانيكي
31	3.1 المقدمة
31	3.2 تركيب ورقة من المرحلة البلاستيكية
32	3.3 مرحلة التسخين
33	3.4 مرحلة التشكيل
35	3.5 أأزاء مصممة بشكل إضافي
38	3.6 التجميع الكلي للآلة
39	الفصل الرابع: التصميم الكهربائي
40	4.1 المقدمة
40	4.2 أأساب الأسطوانات
41	4.3 أأديد أأم دائرة الحماية
42	4.4 دائرة التحكم PLC
43	4.5 أألول إدخال وإأراأ PLC
44	4.6 دائرة طاقة المحرك

45	4.7 الدائرة الهوائية
51	الفصل الخامس: النتائج والاستنتاجات
52	5.1 المقدمة
52	5.2 النتائج
52	5.3 الاستنتاجات
53	5.4 التوصيات
53	5.5 المرجع
53	5.6 صورة للجهاز

زائدة	
ترموكبل	الملحق أ
وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة	الملحق ب
انقراض درجة الحرارة	الملحق ج
واجهة الإنسان والآلة (HMI)	الملحق د
مخطط كتلي	الملحق هـ
مخطط سير العملية	الملحق و
صور للألة	الملحق ز

قائمة الأشكال

رقم الشكل	وصف	رقم الصفحة
الشكل 1.1	التشكيل الفراغي	3
الشكل 1.2	التشكيل الحراري بالضغط	4
الشكل 1.3	التشكيل الحراري الميكانيكي	5
الشكل 1.4	مضخة التفريغ	7
الشكل 1.5	قالب بلاستيكي	7
الشكل 1.6	قالب	8
الشكل 1.7	تموضع القالب	8
الشكل 1.8	تموضع ورقة بلاستيكية	9
الشكل 1.9	مراحل التسخين	9
الشكل 1.10	البلاستيك المرن	10
الشكل 1.11	مرحلة التشكيل	10
الشكل 1.12	وصف الماكينة	
الشكل 2.1	جهاز الضخ	15
الشكل 2.2	أنابيب الهواء	16
الشكل 2.3	صمام	16
الشكل 2.4	أسطوانة مزدوجة الفعل	17
الشكل 2.5	وحدة الخدمة	19
الشكل 2.6	مكنسة	21
الشكل 2.7	سخان	22
الشكل 2.8	مجموعة السخانات	22
الشكل 2.9	معجب	23
الشكل 2.10	مفتاح الحد	23
الشكل 2.11	ترموكبل	24
الشكل 2.12	المقاول	24
الشكل 2.13	قاطع الدائرة	24
الشكل 2.14	تسرب الأرض	24
الشكل 2.15	طارئ	24
الشكل 2.16	التحميل الزائد	24
الشكل 2.17	وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة	25
الشكل 2.18	انقراض درجة الحرارة	25
الشكل 2.19	واجهة الإنسان والآلة (HMI)	25
الشكل 2.20	مخطط كتلي	26
الشكل 2.21	ضع قطعة بلاستيكية على المسرح	27
الشكل 2.22	تركيب مرحلة الصقائج البلاستيكية	27
الشكل 2.23	مرحلة التسخين	28
الشكل 2.24	مرحلة التشكيل	28
الشكل 2.25	مخطط انسيابي	29

31	إطار معدني	الشكل 3.1
32	أسطوانة الإطار	الشكل 3.2
32	سخان	الشكل 3.3
33	أسطوانة السخان	الشكل 3.4
33	طاولة	الشكل 3.5
34	أسطوانة الجدول	الشكل 3.6
34	معجب	الشكل 3.7
35	مكنسة	الشكل 3.8
35	جسم الآلة	الشكل 3.9
36	لوحة كهربائية	الشكل 3.10
37	شاشة HMI	الشكل 3.11
38	الآلة الشاملة	الشكل 3.12
42	دائرة التحكم PLC	الشكل 4.1
44	دائرة طاقة المحركات	الشكل 4.2
45	دائرة الطاقة الهوائية	الشكل 4.3

قائمة الجداول

رقم الجدول	وصف	رقم الصفحة
الجدول 1.1	التكلفة الإجمالية	12
الجدول 2.1	مواصفات أسطوانة الطاولة	17
الجدول 2.2	مواصفات أسطوانات السخان والإطار	18
الجدول 2.3	مواصفات الفراغ	21
الجدول 4.1	الأحمال	41
الجدول 4.2	مكونات الحماية	41
الجدول 4.3	جدول مدخلات ومخرجات PLC	43
الجدول 5.1	نتائج	47

قائمة المعادلات

معادلة رقم	وصف	رقم الصفحة
المعادلة (4.1)	معادلة القوة الهوائية	40
المعادلة (4.2)	معادلة مساحة الأسطوانة	40
المعادلة (4.3)	معادلة نسبة الضغط	40
المعادلة (4.4)	معادلة استهلاك الهواء	40

الفصل الأول

مقدمة

1.1 نظرة عامة

1.2 الخلفية

1.3 وصف الماكينة

1.4 بيان المشكلة

1.5 الأهداف

1.6 التكلفة الإجمالية

1.1 نظرة عامة

1.1.1 التشكيل الحراري

التشكيل الحراري هو عملية تسخين صفيحة بلاستيكية حرارية مسطحة وتشكيلها بالشكل المطلوب. تُستخدم هذه العملية على نطاق واسع في تغليف المنتجات الاستهلاكية، وفي تصنيع المنتجات الكبيرة مثل أحواض الاستحمام، والنوافذ السقفية المصممة حسب شكل السقف، وبطانات الأبواب الداخلية للثلاجات. يتكون التشكيل الحراري من خطوتين رئيسيتين: التسخين والتشكيل. عادةً ما يتم التسخين بواسطة سخانات كهربائية مشعة، موضوعة على أحد جانبي الصفيحة البلاستيكية الأولية أو كليهما، على مسافة 125 مم (5 بوصات) تقريباً. تعتمد مدة دورة التسخين اللازمة لتليين الصفيحة بشكل كافٍ على نوع البوليمر، وسمكه، ولونه.

يمكن تصنيف الطرق التي يتم بها إنجاز خطوة التشكيل إلى ثلاث فئات أساسية:

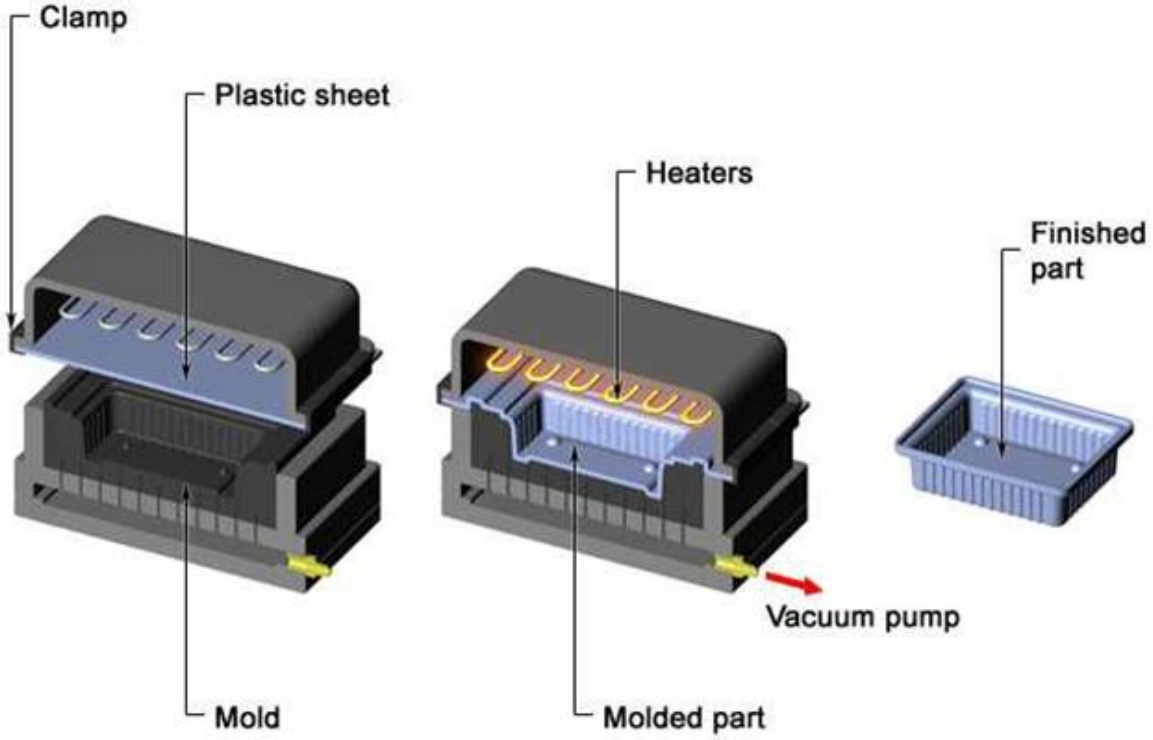
أ التشكيل الحراري الفراغي

ب التشكيل الحراري بالضغط

ج التشكيل الحراري الميكانيكي

1.1.2 التشكيل الفراغي

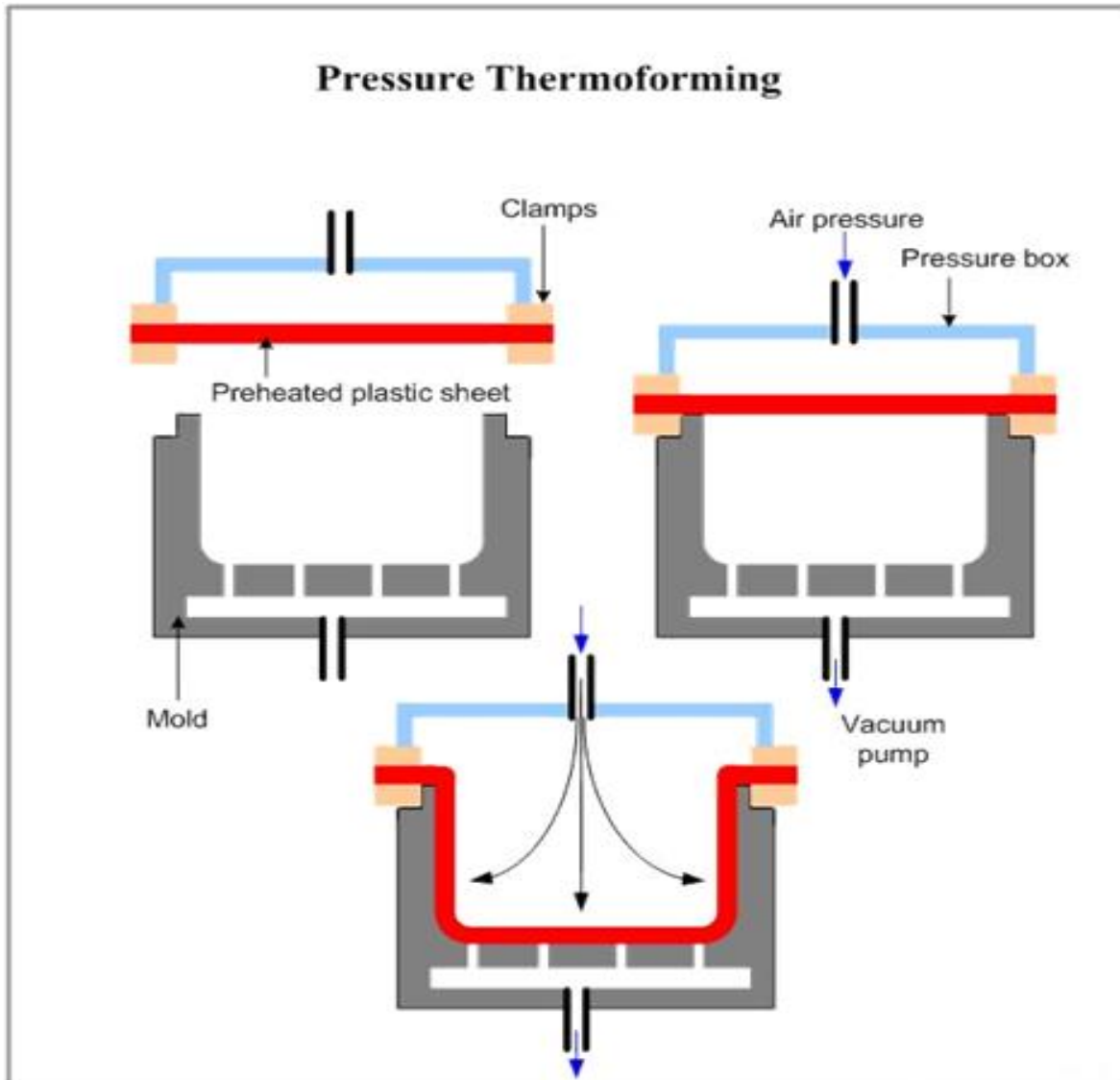
التشكيل الفراغي، المعروف عموماً باسم التشكيل الفراغي، هو نسخة مبسطة من التشكيل الحراري، حيث تسخن صفيحة بلاستيكية إلى درجة حرارة التشكيل، ثم تمد على قالب ذي سطح واحد أو توضع فيه، وتثبت على القالب بتطبيق فراغ بين سطح القالب والصفيحة. يمكن استخدام عملية التشكيل الفراغي في صناعة معظم مواد تغليف المنتجات، وأغلفة مكبرات الصوت، وحتى لوحات عدادات السيارات. **الشكل 1.1**



الشكل 1.1: تشكيل الفراغ

1.1.3 التشكيل الحراري بالضغط

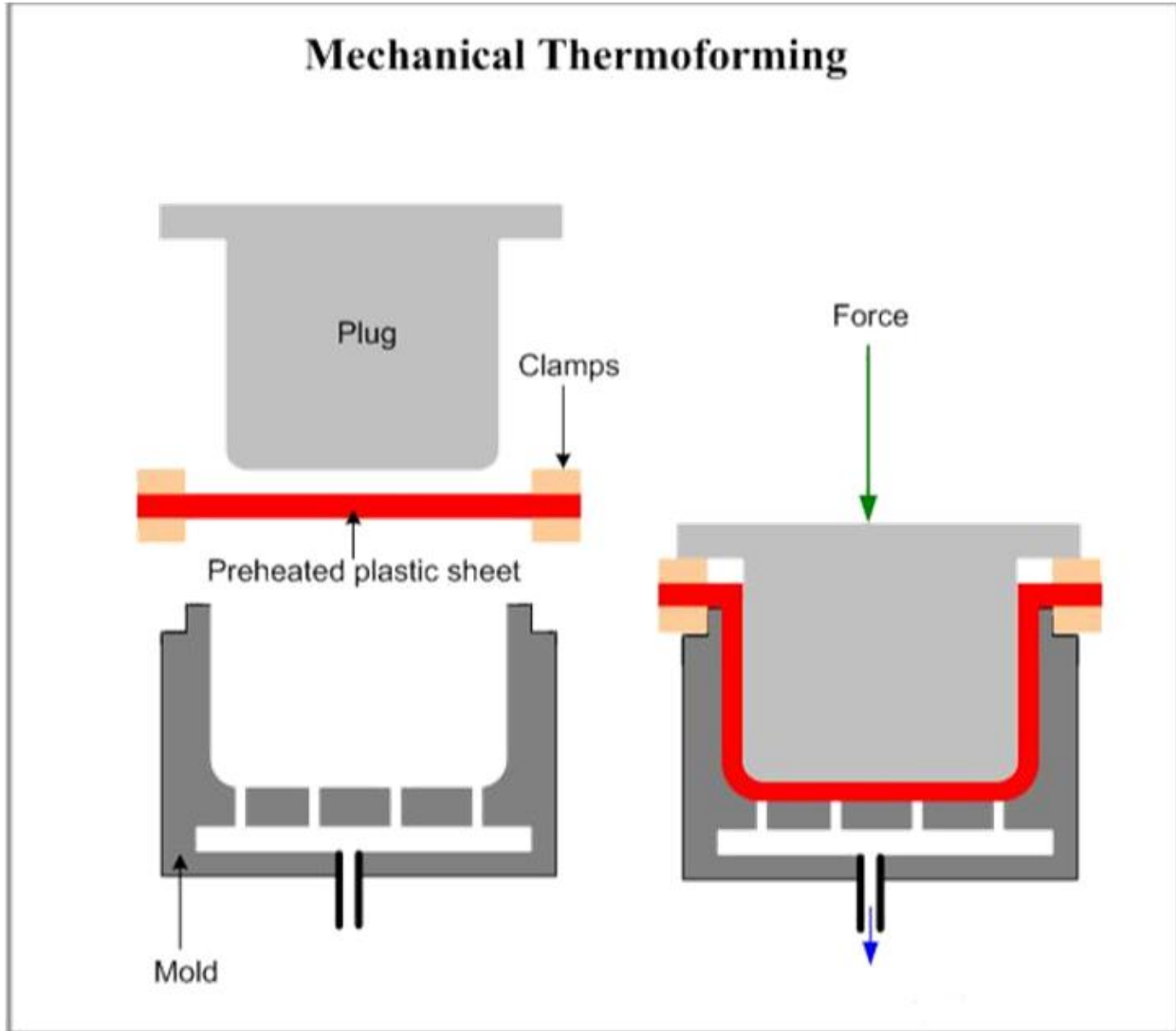
في هذه المرحلة، من المفيد التمييز بين القوالب السلبية والإيجابية. تُعرف القوالب ذات التجاويف المقعرة بالقوالب السلبية. أما القالب الإيجابي، فله شكل محدب. ويستخدم كلا النوعين في التشكيل الحراري. في حالة القالب الإيجابي، تغطي الصفيفة الساخنة بالقالب المحدب، ويستخدم ضغط سلبي أو موجب لدفع البلاستيك نحو سطح القالب. قد يبدو الفرق بين القوالب الإيجابية والسلبية غير مهم، لأن أشكال القطع متطابقة تقريباً. **الشكل 1.2**



الشكل 1.2: التشكيل الحراري بالضغط

1.1.4 التشكيل الحراري الميكانيكي

الطريقة الثالثة تعتمد على قوالب موجبة وسالبة مطابقة توضع على الصفيحة البلاستيكية الساخنة، مما يجبرها على اتخاذ شكلها. في طريقة التشكيل الميكانيكية البحتة، لا يستخدم ضغط الهواء (موجباً كان أم سالباً) إطلاقاً. ومن مزاياها تحسين التحكم في الأبعاد وإتاحة إمكانية تفصيل السطح على جانبي القطعة. أما عيبها فهو الحاجة إلى نصفين قالب؛ وبالتالي، فإن قوالب الطريقتين الآخرين أقل تكلفة. (الشكل 1.3)



الشكل 1.3: التشكيل الحراري الميكانيكي

1.2 الخلفية

1.2.1 المقدمة

الهدف هو إنتاج تشكيل مفرغ احترافي عالي الجودة وعالي الدقة على نطاق صغير ومتوسط، وفقاً لمتطلبات صانعي النماذج ومهندسي التطوير والطلاب، بسرعة وكفاءة وثبات. تجسد الآلة ميزات تصميمية وتقنيات تصنيع ومواصفات مكونات خاصة فريدة لمعداتنا.

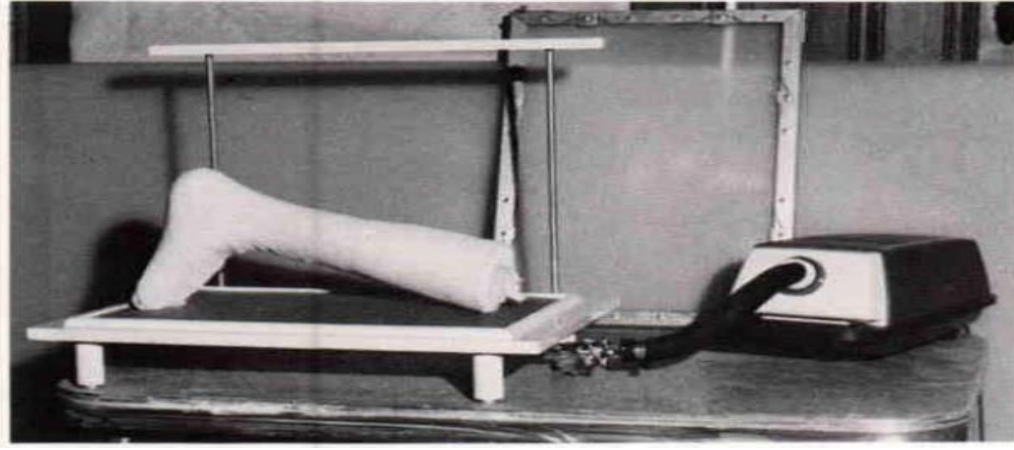
1.2.2 التاريخ

التشكيل بالتفريغ طريقة ممتازة لتشكيل صفائح البلاستيك بأشكال معقدة. بدأ استخدامها مؤخراً في مجال طب إعادة التأهيل، حيث تشتد الحاجة إلى صنع أجهزة تناسب شكل الجسم البشري. تصف هذه المقالة جهازاً جديداً وغير مكلف يمكن أخصائيي تقويم العظام والأطراف الصناعية من استخدام عملية التشكيل بالتفريغ في عملهم برأس مال صغير جداً. لا يتطلب استخدام هذا الجهاز سوى تدريب بسيط، وهو متوفر الآن بكميات محدودة.

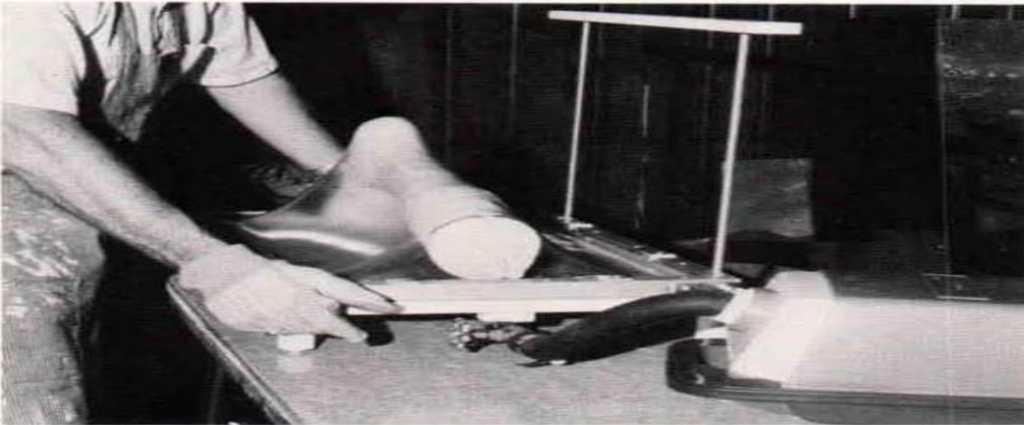
في عملية التشكيل بالتفريغ، يتم سحب ورقة من البلاستيك الساخن المرن إما إلى داخل القالب أو حوله باستخدام الشفط الذي توفره مضخة التفريغ كما هو موضح في الشكل 1.4 عندما يبرد البلاستيك ويتصلب، فإنه يحتفظ بالشكل الناتج عن القالب كما هو موضح في الشكل 1.5 مثال على فائدة الدعامة التقويمية المصبوبة. على الرغم من بساطة هذه العملية، إلا أنها تتطلب عند تكييفها مع احتياجات الإنتاج الضخم آلات باهظة الثمن. حتى وقت قريب، لم تكن متوفرة سوى معدات التشكيل بالتفريغ الصناعي، بأسعار تتراوح بين 4000 دولار أمريكي وأكثر من 125000 دولار أمريكي.

ونظراً للاستثمار الكبير في المال والمساحة المطلوبة للحصول على الآلات المخصصة للإنتاج الضخم واستخدامها، فقد استفاد عدد قليل جداً من المرافق الطبية من عملية التشكيل بالتفريغ.

في الإنتاج الضخم، تُقضى المعدات باهظة الثمن في نهاية المطاف إلى انخفاض تكاليف الوحدة. أما في عالم إعادة التأهيل المتخصص والفريد، فإن المعدات باهظة الثمن لا تُبرر نفسها بالضرورة، ويبدو أن نظاماً منخفض التكلفة وغير آلي، قليل الإنتاج، أنسب بكثير لاحتياجات تقويم العظام والأطراف الصناعية. يصبح هذا الجهاز ممكناً عند استغلال البساطة الكامنة في عملية التشكيل الفراغي استغلالاً كاملاً.



الشكل 1.4: مضخة التفريغ



الشكل 1.5: قالب بلاستيكي

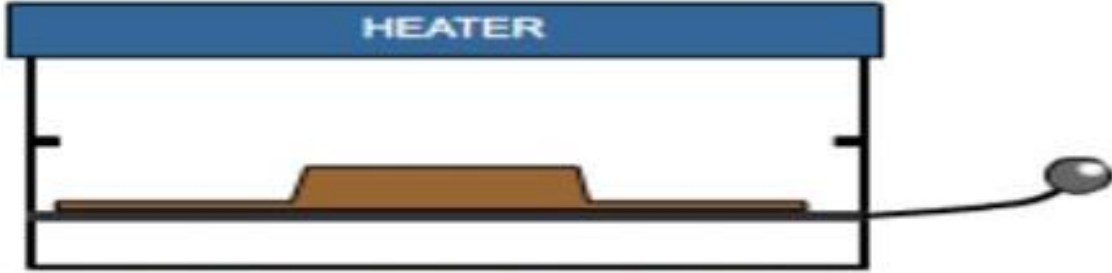
1.2.3 مراحل التشكيل الفراغي

- 1- المرحلة الأولى من عملية التشكيل بالتفريغ هي تصنيع قالب دقيق (الشكل 1.6). هذا هو يتطلب العمل مهارة عالية، إذ ستظهر أي عيوب في القالب في كل مرة يُستخدم فيها لتشكيل البلاستيك، مثل البوليسترين عالي الكثافة. يمكن استخدام القالب مئيات، بل آلاف المرات، لإنتاج نفس القطعة البلاستيكية. ستكون كل قطعة متطابقة تماماً.



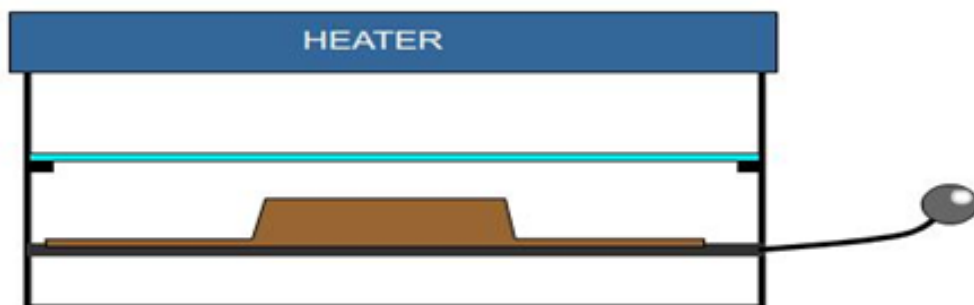
الشكل 1.6: قالب

- 2- يُوضع القالب في قالب الفراغ. يُوضع في المنتصف. (الشكل 1.7)



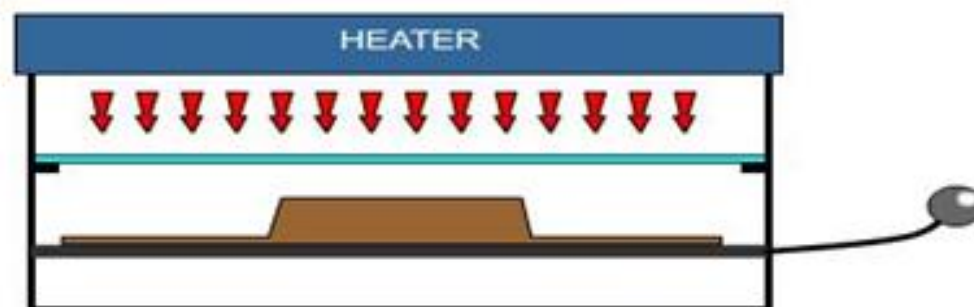
الشكل 1.7: تم وضع القالب

- 3- يتم وضع ورقة من البوليسترين عالي الكثافة فوق القالب وتثبيتها في مكانها. تتوفر سماكات مختلفة. عادةً ما تكون المادة بسماكة 1 مم هي الأنسب لهذا النوع من التشكيل بالتفريغ. (الشكل 1.8)



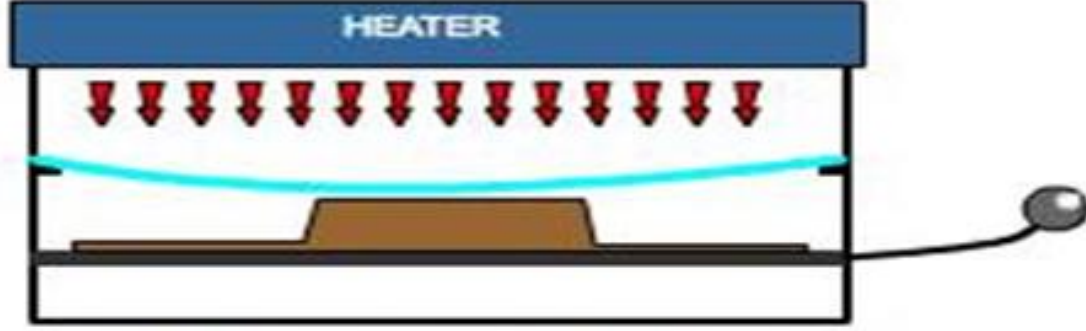
الشكل 1.8: تم وضع ورقة بلاستيكية

- 4- تم تشغيل السخان. عند استخدام الجهاز من وضع "البرودة"، فإنه يأخذ يستغرق الأمر ما بين خمس إلى عشر دقائق تقريباً ليصل إلى درجة الحرارة اللازمة لتسخين البوليسترين بدرجة كافية. بعد التسخين، لا يستغرق البوليسترين من هذا النوع سوى أربع أو خمس دقائق قبل بدء عملية التشكيل بالتفريغ. (الشكل 1.9)



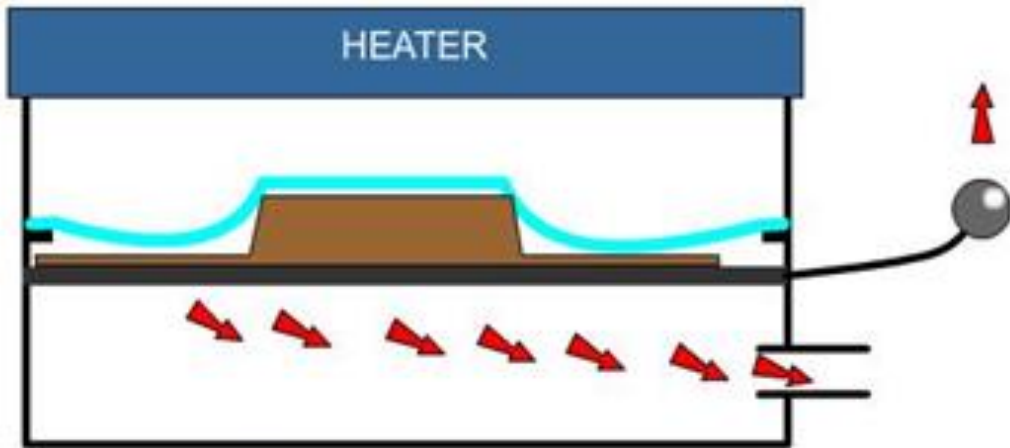
الشكل 1.9: مراحل التسخين

- 5- يصبح البلاستيك (البوليسترين) مرناً وقابلاً للتشكيل بعد فترة قصيرة. يجب أن يكون مرنة قبل أن يتم تشكيلها بشكل صحيح. (الشكل 1.10)



الشكل 1.10: البلاستيك المرن

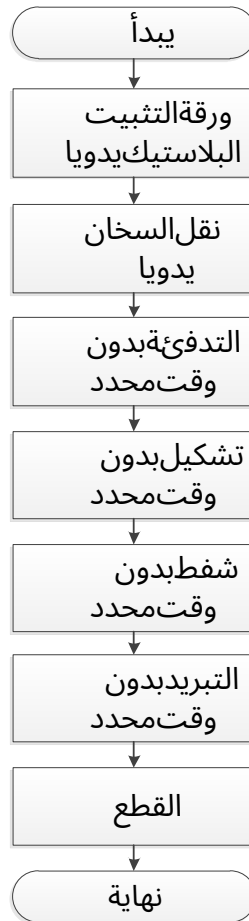
- 6- عندما يصبح البوليسترين جاهزاً، يتم رفع الرف إلى الأعلى باتجاه ورقة البوليسترين. يتم ضخ الهواء الموجود أسفل الأول ويأخذ البوليسترين شكل القالب. (الشكل 1.11).



الشكل 1.11: مرحلة التشكيل

1.3 وصف الماكينة

كيف تعمل الآلة:



الشكل 1.12: وصف الماكينة

1.4 بيان المشكلة

- * يتم تشغيل الماكينة يدوياً.
- * يستغرق وقتاً طويلاً لإنتاج قالب واحد.
- * الجودة ليست جيدة بما فيه الكفاية.
- * عدم القدرة على ضبط درجة حرارة السخان.
- * عدم القدرة على ضبط وقت التسخين.

1.5 الأهداف

* تحويل الماكينة إلى أوتوماتيكية بالكامل.

* تقليل وقت الإنتاج.

* تحسين الجودة .

* إضافة أجزاء جديدة.

* إضافة وحدة التحكم.

1.6 التكلفة الإجمالية

ويبين الجدول التالي تكلفة المشروع. **الجدول 1.3**

الجدول 1.3: جدول التكلفة

اسم العنصر	عدد العناصر	التكلفة الإجمالية (شيكل)
مفتاح الطوارئ	1	50
أسطوانة مزدوجة الفعل	3	400
صمام الملف اللولبي	2	120
المقاول	3	210
التتابع	4	200
وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة	1	600
انقراض درجة الحرارة	1	750
واجهة الإنسان والآلة (HMI)	1	1250
ترموكبل	4	200
مفاتيح الحد	4	120
الكابلات والأنابيب وغيرها	—	400
جسم	—	700
التكلفة الإجمالية		5000 شيكل

الفصل الثاني

مفاهيم التصميم الرئيسية

2.1 المقدمة

2.2 المكونات المطلوبة

2.3 مخطط كتلي

2.4 مراحل آلة التشكيل الفراغي

2.5 مخطط سير العملية

2.1 المقدمة

يعد تطوير الآلات خطوة مهمة في كافة مجالات الصناعة، لما لها من أثر مهم في زيادة الإنتاج، وتقليل أخطائه، وزيادة الجودة، وتقليل الجهد، وتقليل الوقت، وتخفيض التكاليف.

2.2 المكون المطلوب

2.2.1 المكونات الهوائية

ماهي النيوماتيكية؟

مبادئ النيوماتيك هي نفسها مبادئ الهيدروليك، إلا أنها تنقل الطاقة باستخدام غاز بدلاً من سائل. يستخدم الهواء المضغوط عادةً، ولكن يمكن استخدام النيتروجين أو غيره من الغازات الخاملة في تطبيقات خاصة. في النيوماتيك، يضخ الهواء عادةً إلى مستقبل باستخدام ضاغط. يحتوي المستقبل على كمية كبيرة من الهواء المضغوط ليستخدمها النظام الهوائي حسب الحاجة. يحتوي الهواء الجوي على أوساخ محمولة جواً وبخار ماء وملوثات أخرى، لذلك تستخدم المرشحات ومجففات الهواء غالباً في الأنظمة الهوائية للحفاظ على نظافة الهواء المضغوط وجفافه، مما يحسن موثوقية المكونات والنظام وعمرهما الافتراضي. تستخدم الأنظمة الهوائية أيضاً مجموعة متنوعة من الصمامات للتحكم في اتجاه وضغط وسرعة المشغلات.

تتميز أنظمة النيوماتيك بالعديد من المزايا التي تجعلها أكثر ملاءمة للعديد من التطبيقات. فنظراً لانخفاض ضغطها الهوائية، يمكن تصنيع مكوناتها من مواد أرق وأخف وزناً، مثل الألومنيوم والبلاستيك الهندسي، بينما تصنع المكونات الهيدروليكية عادةً من الفولاذ والحديد المطاوع أو الحديد الزهر. غالباً ما تعتبر الأنظمة الهيدروليكية صلبة، بينما توفر الأنظمة الهوائية عادةً بعض التوسيد، أو ما يُعرف بـ"الانحناء". تُعد الأنظمة الهوائية أبسط عموماً نظراً لإمكانية تفريغ الهواء إلى الغلاف الجوي، بينما يُعاد توجيه السائل الهيدروليكي عادةً إلى خزان السوائل.

مكونات النظام الهوائي

تتكون الأنظمة الهوائية من مكونات متعددة تعمل معاً أو بالتتابع لأداء بعض الإجراءات أو الأعمال.

المكونات الرئيسية لنظامنا الهوائي تشمل:

1. جهاز ضخ
2. الموصلات
3. الصمامات
4. المحركات
5. مكونات الدعم

1) جهاز الضخ

ضاغط الهواء لتوفير الطاقة السائلة للنظام.

النموذج: V-0.25/8

الطاقة (كيلوواط، حصان): 2.2/3.0

الخزان (لتر): 55 لتر

المكبس: 65 (قطر المكبس) / 2 (كمية المكبس)

توصيل الهواء (لتر/دقيقة، CF·M): 0.25

الضغط (رطل/بوصة مربعة، بار): 8 بار

قطر الأسطوانة: 300 ملم



الشكل 2.1: جهاز الضخ

(2) الموصلات

الأنابيب والخراطيم والتجهيزات والمشعبات والمكونات الأخرى التي توزع الهواء المضغوط في جميع أنحاء النظام.



الشكل 2.2: أنابيب الهواء

(3) الصمامات

الأجهزة التي تتحكم في تدفق السوائل والضغط والبدء والتوقف والاتجاه.
صمامات الملف اللولبي 5/2 اتجاه.



الشكل 2.3: صمام

(4) المحركات

الأسطوانة والمحركات والمشغلات الدوارة والمقابض وأكواب التفريغ والمكونات الأخرى التي تؤدي الوظيفة النهائية للنظام الهوائي. هناك نوعان من الأسطوانات:



الشكل 2.4: أسطوانة مزدوجة الفعل

(1) أسطوانة الطاولة

الجدول 2.1: مواصفات أسطوانة الطاولة

مقاس:	سم 50x10x10
نمط الحركة:	عمل مزدوج
وسط العمل:	هواء مقطر
الحد الأدنى لضغط التشغيل:	0.1 ميجا باسكال
أقصى ضغط التشغيل:	1.0 ميجا باسكال
ضغط الضغط:	1.5 ميجا باسكال
درجة الحرارة المحيطة:	5- 60 درجة مئوية
نطاق سرعة التشغيل:	50-500 مم/ثانية
عمر التشغيل:	لا تقل عن 4000 كم
المخزن المؤقت:	عازل الهواء (قياسي)
حجم المنفذ:	G1/4"
حجم الضربة:	350 ملم
حجم التجويف:	50 ملم
مادة:	سبائك الألومنيوم
ضربة عازلة:	22
أقصى ضغط للهواء:	8 كجم/سم
ماركة:	ديلات الصناعية

(2) أسطوانات السخان والإطار

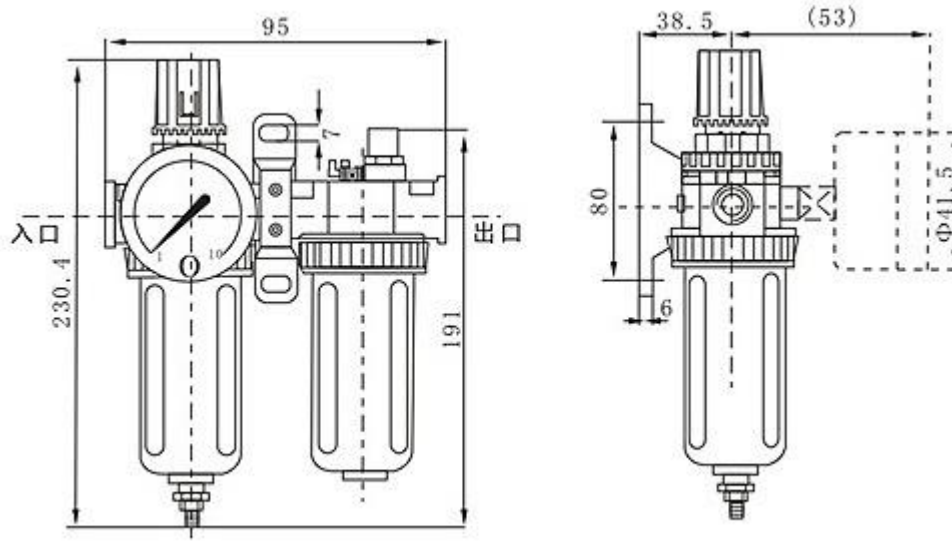
الجدول 2.2: مواصفات أسطوانات السخان والإطار

Part Number	1376478	Item Weight	3.637627323 pounds
Number of Items	1	Maximum Rod Outside Diameter	12 millimeters
Lower Temperature Rating	-4 degrees_fahrenheit	Model Number	1376478
Upper Temperature Rating	176 degrees_fahrenheit	Mounting Type	See Accessories
UPC	743270188794	Piston Stroke Length	500 millimeters
Actuator Material	High alloy steel	Pressure Range	9-174 pounds_per_square_inch
Bore Diameter	32 millimeters	Seal material	TPE-U(PUR)
Brand Name	Festo	Seat Material	Rubber
EAN	0743270188794	Thread Size	M10 x 1,25
Exterior Finish	Aluminum	UNSPSC	27121602
Fits Pipe Size	G 1/8 unknown_modifier		

(5) مكون الدعم

المرشحات، والمشعبات، وموانع الصوت الهوائية، والمكونات الأخرى التي تمكن النظام الهوائي من العمل بشكل أكثر فعالية.

وحدة الخدمة:



الشكل 2.5: وحدة الخدمة

منظم فلتير ومشحّم لمجموعة معالجة مصدر الهواء لنظام التنظيم الهوائي. منظم فلتير ومشحّم لوحدة خدمة خطوط الهواء من سلسلة S. حجم منفذ المشحّم PT1/4، PT3/8، PT1/2، على سبيل المثال 200-SFC.

تفاصيل سريعة

- * وحدات الخدمة الجوية من سلسلة S
- * مادة الجسم المصنوعة من الألومنيوم
- * مع واقي وعاء مصنوع من مادة الألومنيوم
- * تصميم معياري مزيج مختلف للتطبيق المرن
- * حجم المنفذ PT1/4 بوصة، PT3/8 بوصة، PT1/2 بوصة
- * نطاق الضغط قابل للتعديل 0~1.0 ميجا باسكال
- * دقة الفلتير 40 ميكرون قياسي
- * تصميم مستقر للضغط ودورة حياة طويلة

التطبيقات

وحدات خدمة الهواء من سلسلة S يتم تركيبها بين ضاغط الهواء ومعدات النظام الهوائي بالقرب من معدات النظام الهوائي. وحدات تحضير الهواء من سلسلة S بما في ذلك FR&L (منظم الفلتر والمزلق)، FR (منظم الفلتر)، L (المزلق) تحافظ وحدات خدمة الهواء من سلسلة S على ثبات ضغط النظام الهوائي بفضل منظم الهواء، مما يمنع أي تغيير مفاجئ في ضغط مصدر الهواء ويضر بمكونات النظام. بفضل فلتر الهواء التنظيف، يفصل مصدر الهواء الماء والشوائب الأخرى، مما يحسن جودة وسط الهواء بشكل فعال.

مواصفة

1. وسط العمل: مصدر الهواء
2. مادة الجسم: الألومنيوم المصبوب
3. مادة وعاء الفلتر ووعاء التشحيم: بولي كربونات
4. مادة عنصر الفلتر: النحاس
5. واقى الوعاء: بلاستيك
6. مادة الختم: NBR
7. ضبط مقبض الضبط: POM
8. ضغط العمل: 0~1.0 ميجا باسكال
9. درجة حرارة العمل: 5~60 درجة مئوية
10. دقة الترشيح: 40 ميكرومتر
11. نوع التركيب: تركيب الأنابيب أو تركيب دعامة القوس
12. نوع المنظم: نوع الحجاب الحاجز
13. نوع المرئيت: حجم الزيت قابل للتعديل أثناء العمل
14. حجم المنفذ: PT1/4 بوصة، PT3/8 بوصة، PT1/2 بوصة
15. نوع التصميم: معياري

2.2.2 الفراغ (سلسلة R3)

قوة 2.2 كيلو وات 50 Hz، V.230/400 عزل من الدرجة، IP 55 مزود بمحرك غير متزامن ثلاثي

الطور، حماية - R 3000

الجدول 2.3: مواصفات الفراغ

Aspiratori/Exhausters 50 Hz														
Models	Powered	Δp mbar	0	50	75	100	125	150	175	200	225	250	Δp mbar Max	mono phase
R-2	Kw	Art.	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	mbar	m3/h
	1.1	R20/17	245	185	155	125	114						147	85
	1.1	R23/18	238	192	158	127	113						145	70
	1.5	R24/19	239	190	168	143	118	70					150	70
	2.2	R25/20	230	193	158	135	125	97					160	80
	1.5	R26/18	232	208	172	132	125	88					160	75
R-3	1.5	Rn30/28	365	322	282	250	238	200					167	180
	2.2	R30/35	325	318	278	250	235	185	140				200	128
	3	R31/35	350	315	275	250	240	220	179	140			220	130
	2.2	R33/35	352	300	262	238	225	190	152	125	121		230	118
	4	R34/41	362	330	295	260	248	225	182	140	125	112	270	100
	5.5	R40/63	640	580	540	485	420	412	330	242	160		240	130
R-4	7.5	R41/65	625	585	542	495	465	424	350	278	145		240	130
	4	R34/63-GD	585	515	478	408	380	330	280	220			202	210
R-3/GD	4	R34/63-GD	585	515	478	408	380	330	280	220			202	210
	Kw	Art.	Aspiratori/Exhausters 50 Hz											



الشكل 2.6: مكنسة

التصميم: هذه السخانات هي سخانات إشعاعية خاصة تشعّ سطحاً خارجياً، ويساهم عاكسها الخلفي في توزيع الحرارة بشكل متساوٍ وهي متوفرة بتركيبات أنبوبية مفردة أو مزدوجة. كما يمكن تركيب عاكس إضافي مع هذه السخانات. التطبيق: عملية التجفيف الصناعية للتجفيف، خطوط مجففات صناعية، آلات التشكيل الحراري، التجفيف بالتسخين للأغذية وما إلى ذلك



الشكل 2.7: سخان



الشكل 2.8: مجموعة السخانات

يستخدم لتبريد صفائح البلاستيك.



الشكل 2.9: معجب

- مفتاح الحد

يستخدم للتحكم في الحركة.



الشكل 2.10: مفتاح الحد

- مستشعر درجة الحرارة
يستخدم لقياس درجة الحرارة في السخانات. (الملحق أ)



الشكل 2.11: ترموكبل

2.2.6 أجهزة الحماية والتبديل

يحتاج كل محرك إلى قاطع دائرة ثلاثي الأطوار لحماية المحركات وتركيباتها من الحمل الزائد، بالإضافة إلى قاطع دائرة تسرب أرضي. كما يحتاج إلى موصل 24 فولت للتحكم في تشغيل/إيقاف المحرك. كما يلزم وجود مفتاح طوارئ في حالات الطوارئ.



الشكل 2.13: قاطع الدائرة



الشكل 2.12: المقاول



الشكل 2.16: التحميل الزائد



الشكل 2.15: طارئ



الشكل 2.14: تسرب الأرض

2.2.7 وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) 2.2.7

(الملحق ج.) DVB 04TC -



الشكل 2.18: انقراض درجة الحرارة

(الملحق ب.) DVB SS2 delta plc -



الشكل 2.17: وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة

2.2.8 واجهة الإنسان والآلة (HMI) 2.2.8

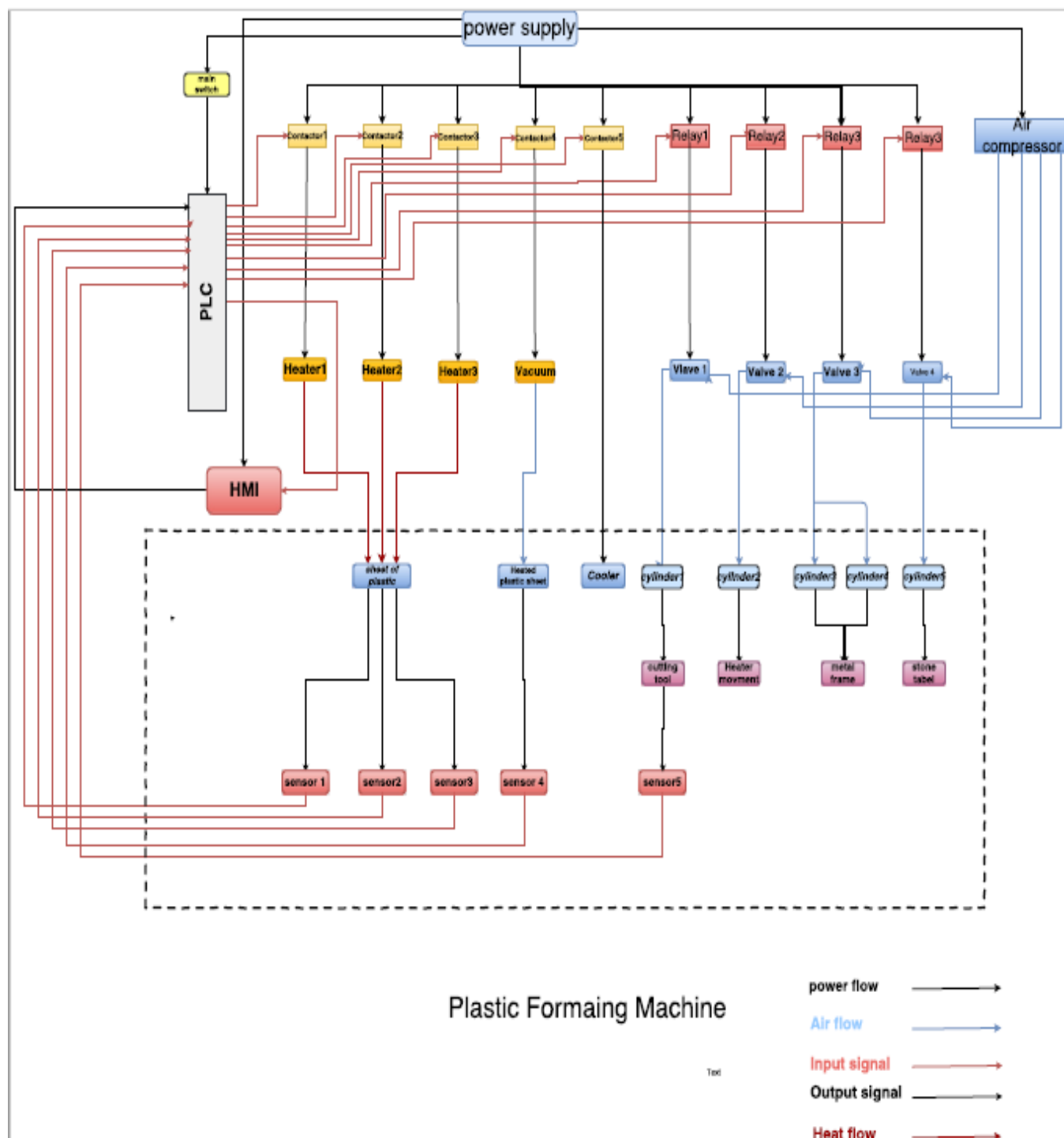
واجهة الإنسان والآلة (HMI) هي واجهة المستخدم التي تربط المشغل بوحدة التحكم في النظام الصناعي.

يتم عادةً نشر واجهات الإنسان والآلة (HMIs) على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وتتواصل مع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) ووحدات التحكم الصناعية الأخرى. (الملحق د)



الشكل 2.19: واجهة الإنسان والآلة (HMI)

2.3 مخطط كتلي



الشكل 2.20: مخطط كتلي (الملحق هـ)

2.4 مراحل آلة التشكيل الفراغي

2.4.1 وضع قطعة بلاستيكية على المسرح

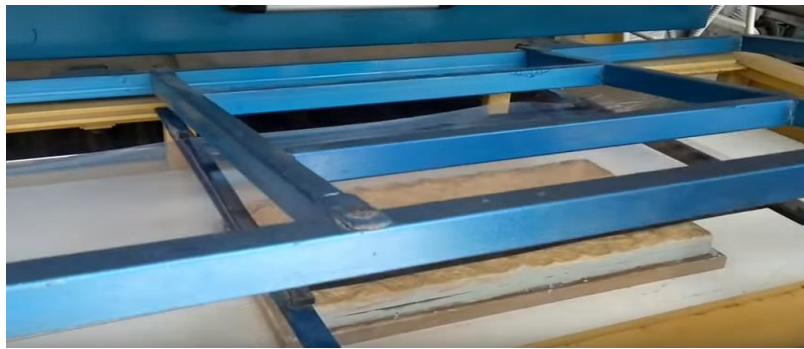
في هذه المرحلة يتم وضع جزء من البلاستيك بواسطة العامل .



الشكل 2.21: وضع قطعة بلاستيكية على المسرح

2.4.2 مرحلة تركيب الألواح البلاستيكية

في هذه المرحلة يتم تركيب البلاستيك باستخدام إطار معدني يتم تشغيله بواسطة أسطوانة هوائية



الشكل 2.22: تركيب مرحلة الصفائح البلاستيكية

2.4.3 مرحلة التسخين

يُحرك السخان بواسطة أسطوانة تحركه في اتجاهين. تسخن الحرارة لفترة زمنية محددة عند درجة حرارة محددة. تُراقب الحرارة باستخدام مستشعر حرارة.



الشكل 2.23: مرحلة التسخين

2.4.4 مرحلة التشكيل

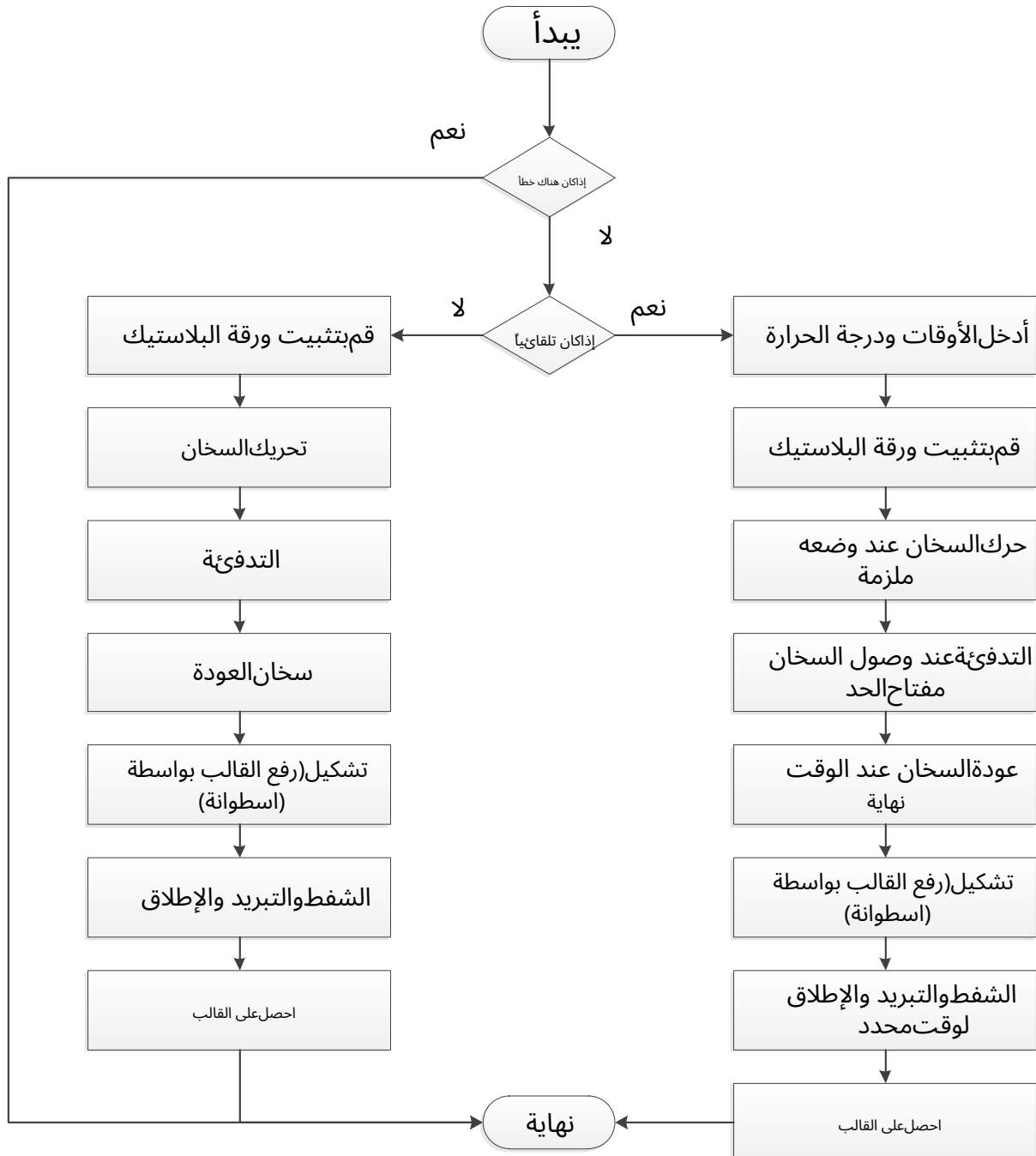
في هذه المرحلة يأخذ البلاستيك الساخن شكل الحجر، حيث يتم رفع الحجر باستخدام رافعة هوائية ليلتصق بالبلاستيك ويأخذ شكله بمساعدة الفراغ الذي يسحب الهواء من القالب.



الشكل 2.24: مرحلة التشكيل

2.5 مخطط سير العملية

يوضح مخطط التدفق التالي مبدأ تشغيل الماكينة (انظر الشكل 2.24)



الشكل 2.25: مخطط سير العملية (الملحق و)

الفصل الثالث

التصميم الميكانيكي

3.1 المقدمة

3.2 مرحلة تركيب لفة البلاستيك

3.3 مرحلة التسخين

3.4 مرحلة التشكيل

3.5 مرحلة القطع

3.6 أجزاء مصممة بشكل إضافي

3.7 التجميع الكلي للآلة

3.1 المقدمة

سيضمن هذا الفصل التصميم ثلاثي الأبعاد لجميع مراحل الماكينة باستخدام برنامج كاتيا. التسلسل الموضح في هذا الفصل هو تسلسل تشغيل الماكينة، أي أنه يبدأ بمرحلة سحب لفة البلاستيك حتى يصبح القالب جاهزاً تماماً.

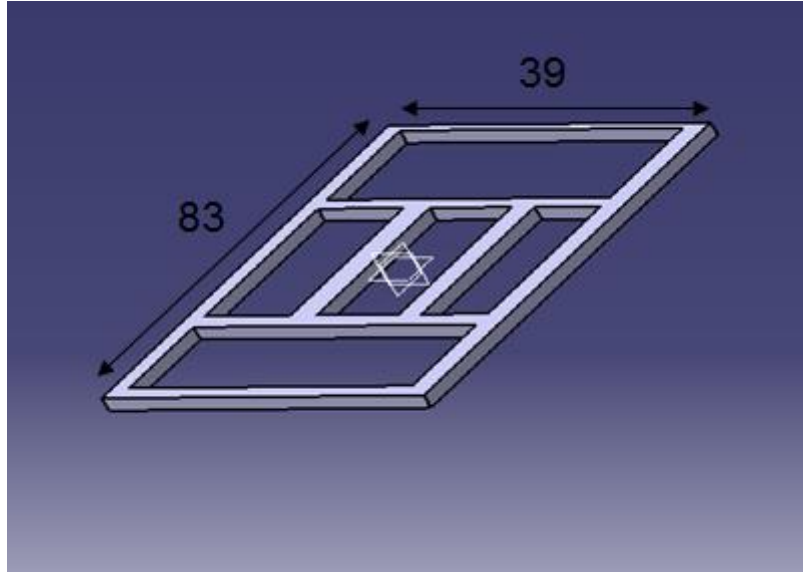
3.2 مرحلة تثبيت القطعة البلاستيكية

في هذه المرحلة يتم تركيب الرول البلاستيكي.

تتكون هذه المرحلة من جزئين:

1. الإطار المعدني: يستخدم لتثبيت البلاستيك (الشكل 3.1)

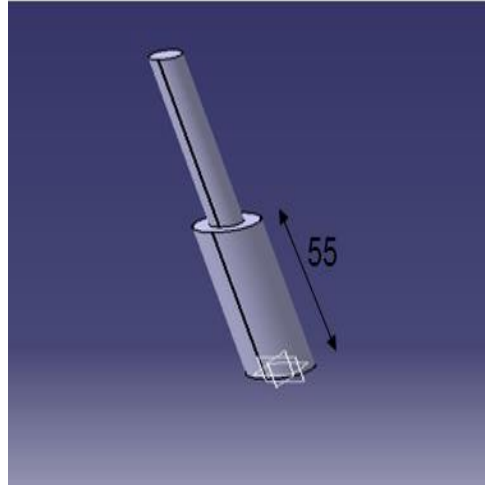
الأبعاد: 4*39*83 سم



الشكل 3.1: إطار معدني

2. الأسطوانة: تستخدم لرفع وخفض الإطار المعدني. (الشكل 3.2)

الأبعاد: 55 سم، القطر: 3.2 سم



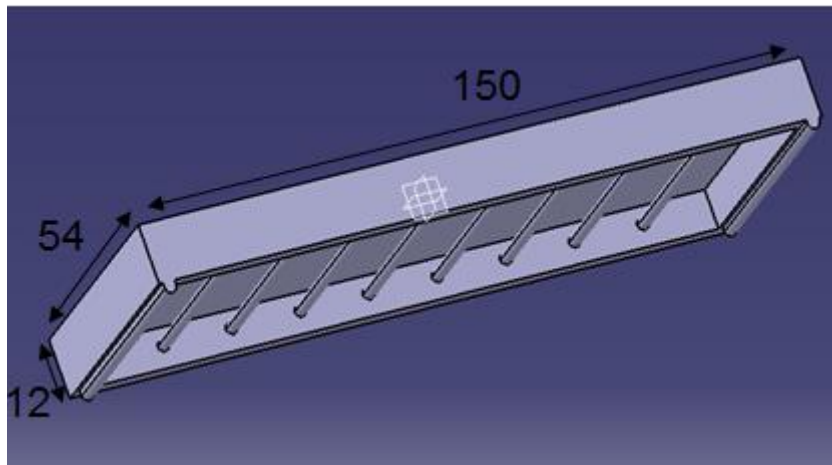
الشكل 3.2: أسطوانات الإطار

3.3 مرحلة التسخين

تتكون هذه المرحلة من جزأين

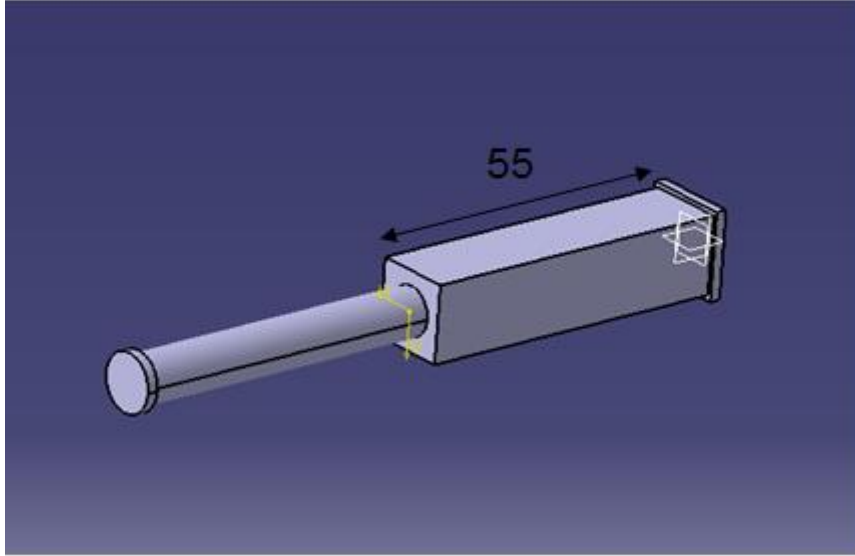
1. السخانات: تستخدم لتسخين البلاستيك. (الشكل 3.3)

الأبعاد: 12*54*150 سم



الشكل 3.3: سخانات

2. الأسطوانة: تستخدم لتحريك السخانات. (الشكل 3.4)
الأبعاد: 55 سم، القطر: 3.2 سم



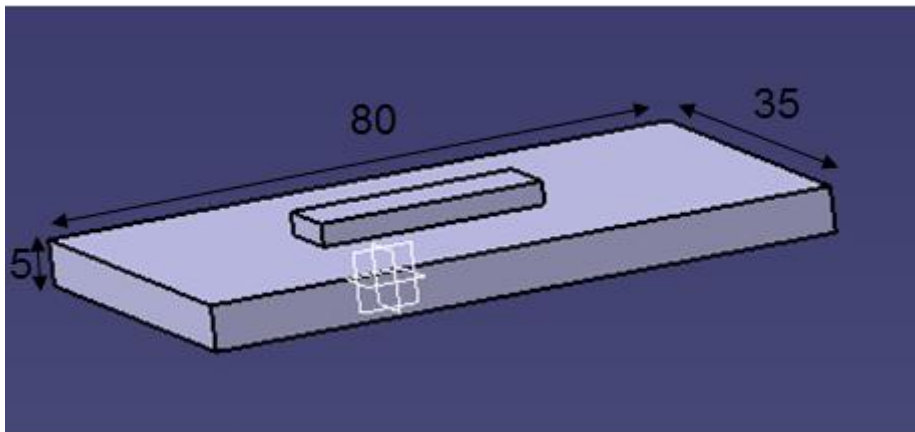
الشكل 3.4: أسطوانة السخان

3.4 مرحلة التشكيل

تحتوي هذه المرحلة على 4 أجزاء على النحو التالي:

1. الطاولة: قاعدة لحمل الحجر. (الشكل 3.5)

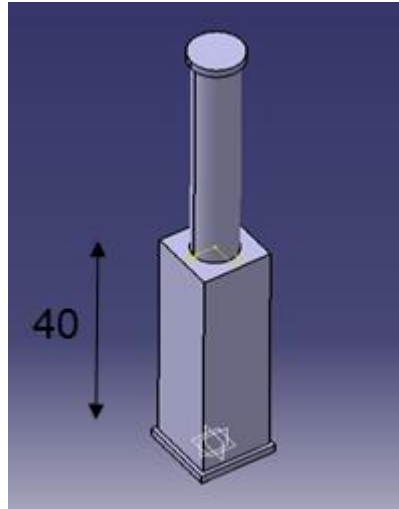
الأبعاد: 5*35*80 سم



الشكل 3.5: طاولة

2. أسطوانة هوائية: يستخدم لرفع وخفض القاعدة (الشكل 3.6)

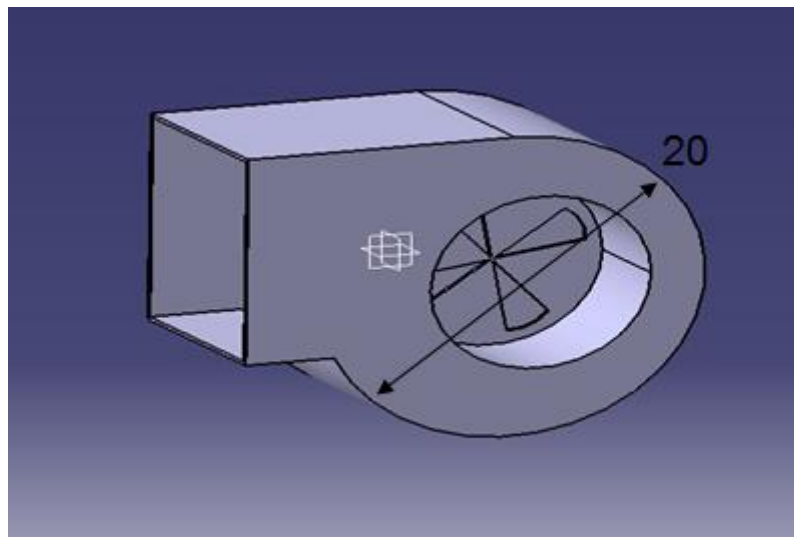
الأبعاد: 40 سم، القطر: 5 سم



الشكل 3.6: أسطوانة الطاولة

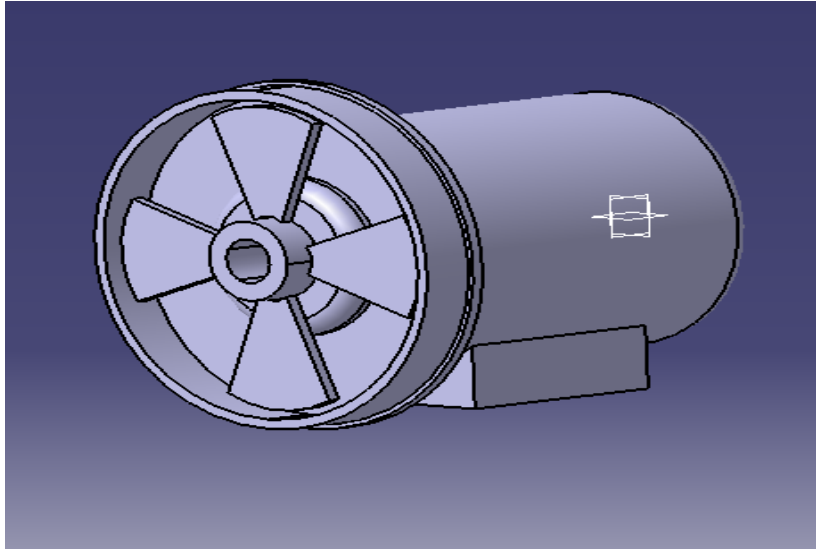
3. المروحة: تستخدم لتبريد البلاستيك بعد تشكيله. (الشكل 3.7)

القطر: 20 سم



الشكل 3.7: معجب

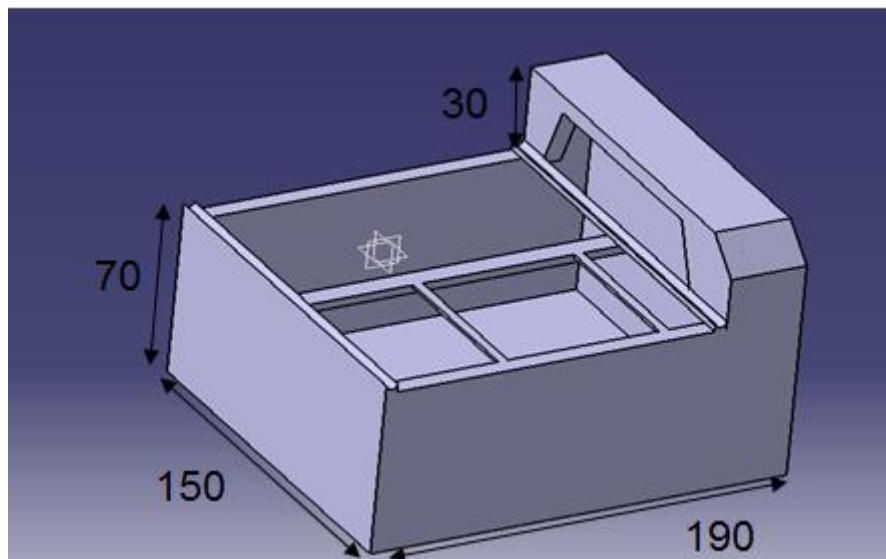
4. الفراغ: يستخدم لسحب الهواء من القوالب. **الشكل 3.8**



الشكل 3.8: مكنسة

3.5 أجزاء مصممة بشكل إضافي

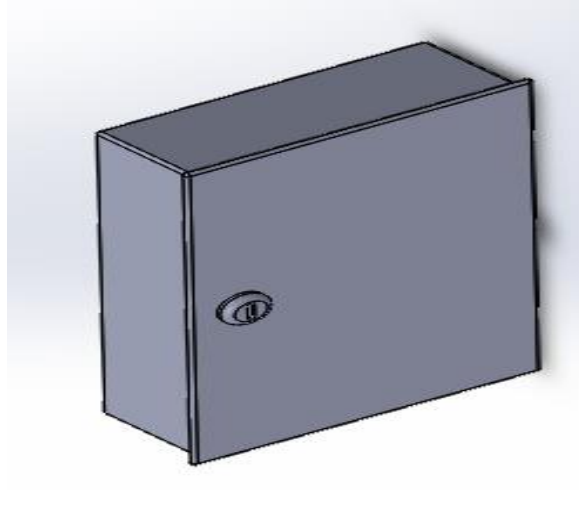
1- جسم الآلة (الشكل 3.9) الأبعاد: 190*
150*(70+30) سم



الشكل 3.9: جسم الآلة

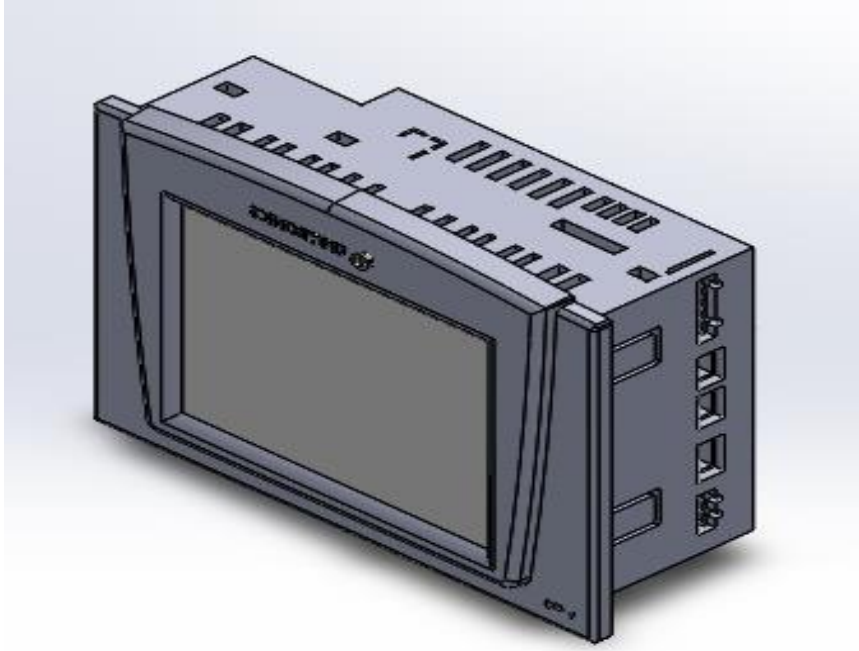
2- اللوحة الكهربائية: تحتوي هذه اللوحة على أجزاء كهربائية مثل الملامسات، وقواطع الدائرة المصغرة، وقواطع التيار المتبقي، وما إلى

ذلك. الشكل 3.10



الشكل 3.10: لوحة كهربائية

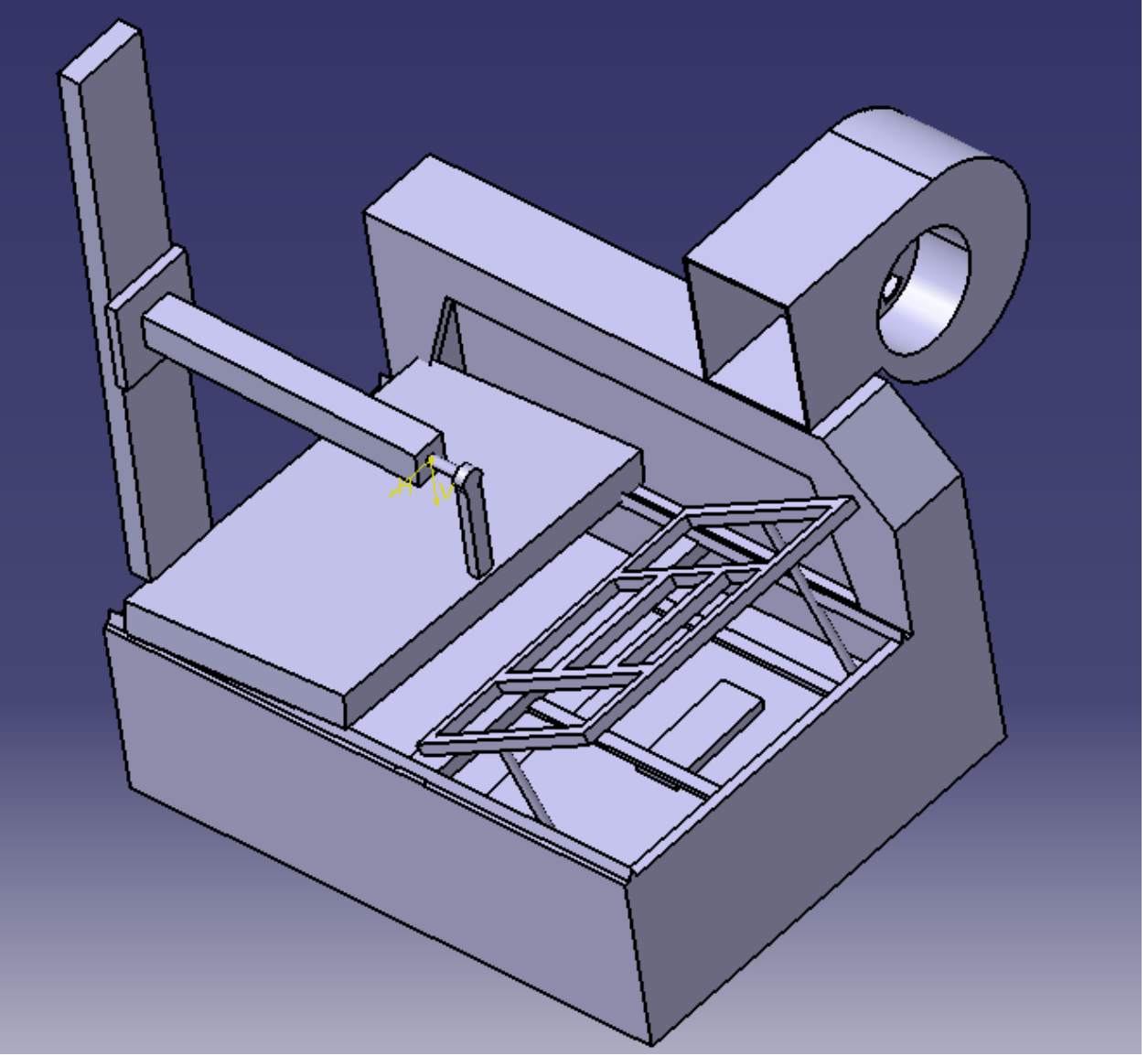
3- شاشة HMI: هذا الجزء مسؤول عن معايرة الجهاز وإدخال الأوامر ومراقبة حالة الجهاز. (الشكل 3.11)



الشكل 3.11: شاشة HMI

3.7 التجميع الكلي للآلة

الشكل التالي يوضح جميع الأجزاء المذكورة مجتمعة معاً في تصميم واحد. **الشكل 3.12**



الشكل 3.12: التجميع الكلي للآلة

الفصل الرابع

التصميم الكهربائي

4.1 المقدمة

4.2 حساب الأسطوانات

4.3 تحديد حجم دائرة الحماية

4.4 دائرة التحكم PLC

4.5 جدول إدخال وإخراج PLC

4.6 دائرة طاقة المحركات

4.7 الدائرة الهوائية

4.1 المقدمة

في هذا الفصل، سنتناول قياس الضاغط، بالإضافة إلى قياس دوائر الحماية. كما سنشرح دائرة الطاقة ودائرة التحكم.

4.2 حساب الأسطوانات

المعادلة (4.2) نسبة الضغط =

101.3 $A = \frac{D^2}{4}$ المعادلة (4.1)

..... $F = A * P$ ضغط التشغيل (بالكيلو

باسكال) 101.3 / . . معادلة (4.3) التيار المتردد = 2 * نسبة الانضغاط * سطح المكبس * الشوط *

عدد الأشواط في الدقيقة المعادلة (4.4)

متى استهلاك الهواء AC: المساحة العرضية A: الضغط P: القوة F:

1- الإطار وأسطوانات السخان

نحن بحاجة إلى 3 اسطوانات.

(باستخدام المعادلة (4.4) $AC = 3.188 \text{ L}$

نسبة الانضغاط = 3.971 (باستخدام المعادلة (4.3))

باستخدام المعادلة (4.1) $P = 301.204 \text{ KPa} = 3 \text{ Bar}$

باستخدام المعادلة (4.2) $A = 8.03 \text{ CM}^2$

مم (قطر الأسطوانة) $D = 32$ وزن الإطار

المعدني $F = 250 \text{ N}$

2) أسطوانة الطاولة

(باستخدام المعادلة (4.4) $AC = 4.14 \text{ L}$

نسبة الانضغاط = 6.03 (باستخدام المعادلة (4.3))

باستخدام المعادلة (4.1) $P = 509.683 \text{ KPa} = 5 \text{ Bar}$

باستخدام المعادلة (4.2) $A = 19.62 \text{ CM}^2$

قطر الأسطوانة $D = 50 \text{ mm}$ وزن الطاولة

..... $F = 1000 \text{ N}$

لذلك نحن بحاجة إلى 10.5 لترًا في كل دورة.

4.3 تحديد حجم دائرة الحماية

يوضح الجدول التالي مواصفات الأحمال المختارة. (الجدول 4.1)

الجدول 4.1: الأحمال

اسم	مرحلة	قوة / كيلو واط	الخامس	أ	دورة في الدقيقة	ف/هرتز
مكنسة	3 أيام	3	380	6	1450	50
سخان	3 أيام	9	380	18	—	50

دائرة حماية الفراغ

-التحميل الزائد

$$OL = I_n = 6 A$$

-قاطع الدائرة المصغر (MCB) = 1.25

MCB بوصة = 7.5 أمبير

دائرة حماية السخان

-قاطع الدائرة المصغر (MCB) = 1.25

MCB بوصة = 22.5 أمبير

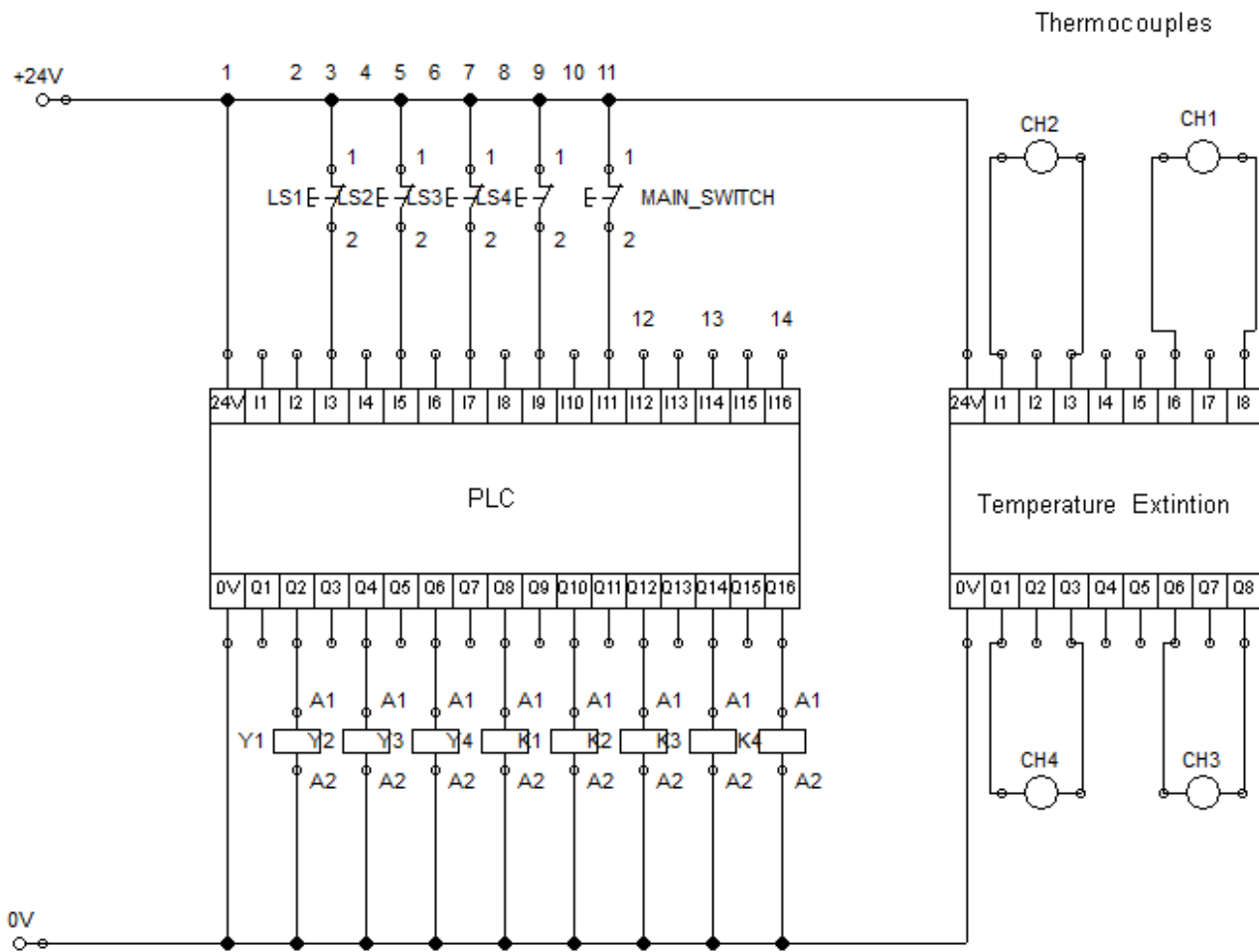
يوضح الجدول التالي تصنيفات المكونات المحددة. (الجدول 4.2)

الجدول 4.2: مكونات الحماية

اسم	حجم التحميل الزائد	حجم قاطع الدائرة الكهربائية
مكنسة	6 أ	10 أ
سخان	—	25 أ

4.4 دایرة التحكم PLC

تظهر دایرة التحكم PLC لجميع الآلات أدناه. (الشكل 4.1)



الشكل 4.1: دایرة التحكم PLC

4.5 جدول إدخال وإخراج PLC

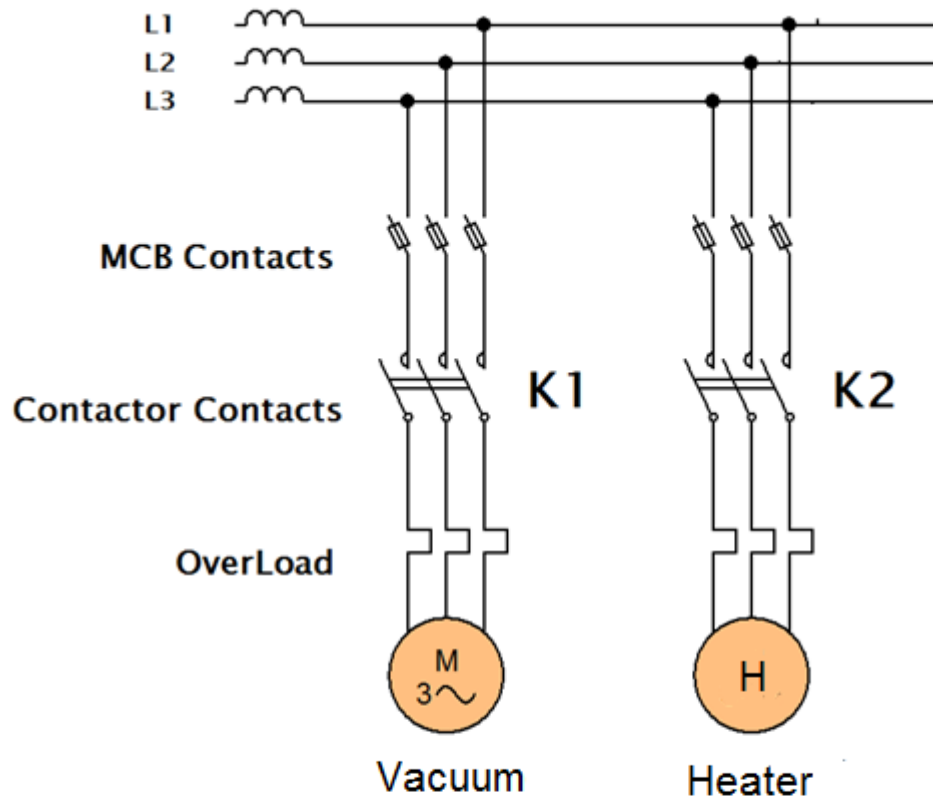
يوضح الجدول التالي جدول I/O الخاص بـ PLC. (الجدول 4.3)

الجدول 4.3: مدخلات ومخرجات PLC

رمز	وظيفة	عنوان
المدخلات		
LS1	مفتاح الحد	X0
LS2	مفتاح الحد	X1
LS3	مفتاح الحد	X2
LS4	مفتاح الحد	X3
واجهة الإنسان والآلة (HMI)		كوم3
انقراض درجة الحرارة		
الفصل الأول	ترموكبل	د0
الميثان	ترموكبل	د1
CH3	ترموكبل	د2
الميثان	ترموكبل	د3
المخرجات		
Y1+Y2	مرحل صمام الملف اللولبي	السنة الأولى
السنة الثانية	مرحل صمام الملف اللولبي	السنة الثانية
السنة الرابعة	مرحل صمام الملف اللولبي	السنة الثالثة
الصف الخامس	مرحل صمام الملف اللولبي	السنة الرابعة
ك1	موصل الفراغ	الصف الخامس
ك2	موصل المروحة	عام 20
ك3	موصل السخان	سنة 21
ك4	موصل السخان	Y22

4.6 دائرة طاقة المحركات

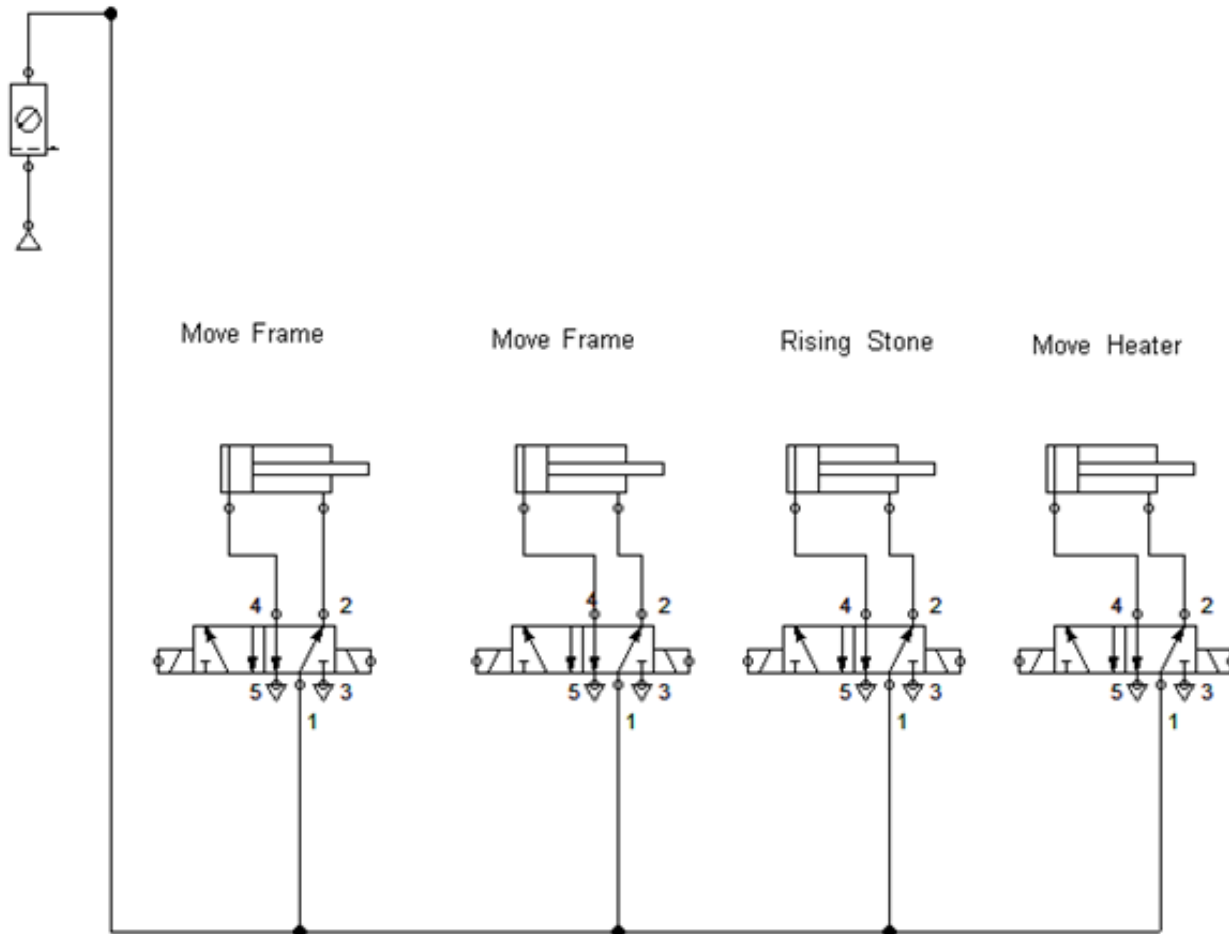
الشكل التالي يوضح دائرة طاقة المحرك. (الشكل 4.2)



الشكل 4.2: دائرة طاقة المحركات

4.7 الدائرة الهوائية

تظهر الدائرة الهوائية أدناه. (الشكل 4.3)



الشكل 4.3: دائرة الطاقة الهوائية

5

الفصل الخامس النتائج والاستنتاجات

- 4.1 النتيجة
- 4.2 الاستنتاجات
- 4.3 التوصية
- 4.4 المرجع
- 4.5 صورة للجهاز

4.1 النتائج

(الجدول 5.1) يوضح الفرق في الآلة قبل وبعد التطوير

الجدول 5.1: النتائج

المكون/العملية اسم	قبل	بعد
درجة حرارة	الحواس بواسطة جهاز استشعار واحد	تتكون الحواس بواسطة أربعة أجهزة استشعار من أربعة أجزاء.
سخانات	- موزعة ثلاثة أجزاء عشوائية	- موزعة أربعة الجزء المتوازن
إطار معدني	افتح يدويا	مفتوح بواسطة اسطوانة
إطار قالب	مُثَبَّت	قابل للتعديل
يتحكم	التحكم التقليدي	التحكم PLC
الإدخال/الإدخال	المفاتيح	واجهة الإنسان والآلة (HMI)
يراقب	ساعة الحرارة	واجهة الإنسان والآلة (HMI)
الشفط	شفط غير موزع	شفط موزع
عملية	يدوي	يدوي/تلقائي

4.2 الخلاصات

- 1.الهواء المحبوس بين القالب والورقة - تأكد من وجود فتحات تفريغ كافية
- 2.يجب ألا تكون الورقة ساخنة بدرجة كافية، لذا يجب زيادة وقت التسخين أو درجة الحرارة
- 3.فلتر مضخة التفريغ يحتاج إلى التنظيف/الاستبدال.
- 4.يجب ألا تكون المادة قابلة للتشكيل بالتفريغ، لذا يجب التحقق من المصدر والنوع.
- 5.أصبحت القوالب ساخنة للغاية، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وانتظار أن يبرد القالب قبل محاولة تشكيله مرة أخرى.
- 6.يجب أن تلتصق مادة القالب بمادة التشكيل، لذا يجب وضع طبقة رقيقة من زيت السيليكون أو مادة مماثلة على القالب قبل التشكيل.
- 7.يجب أن تكون الورقة ماصة للرطوبة وأن الرطوبة الموجودة فيها تسبب ظهور بثور عليها، لذا يجب تجفيف الورقة جيداً قبل التسخين.

4.3 التوصيات

- 1.تحويل الماكينة إلى خط إنتاج لإنتاج القوالب بدون عامل.
- 2.إضافة لفة من البلاستيك.
- 3.استخدام القطع بالليزر.
- 4.إضافة الضغط على القالب.
- 5.استخدام العاكس لإخراجسخانات.

4.4 المرجع

مراجع

- [1] كتاب شركة فيستو "الأسطوانات المعتمدة على المعايير DSBC وفقاً لمعيار ISO 15552"
- [2] ورقة بحثية حول نظام التشكيل الفراغي منخفض التكلفة "جيمس بولييري، 1976"
- [3] زهير وزوز، نظام هوائي، جامعة بوليتكنك فلسطين، الخليل-فلسطين، 2017.
- [4] 3102، هرهاقلا، ديبيرهكلا تاميمصتلاو تابيكرتلا يف عجرملا، بنلاجللا م.

4.5 صورة للآلة

(الملحق ز).

الملحق أ

المزدوجات الحرارية

التطبيقات العامة

أكثر من 90 عاماً من التصنيع والبحث والتصميم، تجعل واتلو مورداً عالمياً رائداً لمنتجات قياس درجة الحرارة. لقد صممنا وصنعنا ملايين أجهزة قياس الحرارة (الثرموكبل) للمعدات الصناعية والتجارية. يعتمد العاملون في مجال التحكم بالعمليات الحرجة في الأغذية والبلاستيك والمعادن على مستشعراتنا.

نحن على أتم الاستعداد لتلبية احتياجاتكم من أجهزة الاستشعار من خلال مجموعتنا الواسعة من أجهزة قياس الحرارة. ومع ذلك، إذا لم تلبي الأنواع المدرجة في هذا الكتالوج متطلباتكم، فإن واتلو قادرة على تصنيع أجهزة استشعار مخصصة وفقاً لمواصفاتكم الدقيقة.

المواصفات، تواصل مع ممثل واتلو لمزيد من التفاصيل.

قدرات الأداء

• تتمتع أجهزة قياس الحرارة المعزولة بالألياف الزجاجية بالقدرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 480 درجة مئوية (900 درجة فهرنهايت) التشغيل المستمر.

المميزات والفوائد

المنتجات القياسية "المصممة حسب الطلب" بما في ذلك:

• 32 طولاً قياسياً للعمد

• أطوال الرصاص من ستة إلى 360 بوصة

• حماية من جديلة أو خرطوم من الفولاذ المقاوم للصدأ

• معايير J و K و T و E

• الوصلات المؤرضة وغير المؤرضة والمكشوفة

• نقطة مسطحة ونقطة الحفر

• أطراف باردة مختومة بالإيبوكسي

• أعماق قابلة للتعديل

• ملحقات مرنة

• الغسالات والفوهات وأشرطة المشابك

• أقطار مخصصة

• أغلفة مطلية بـ PFA وفولاذ مقاوم للصدأ

• مستقيم، انحناء 45 درجة أو انحناء 90 درجة

• أغشية حربة قابلة للقفل في المقاسات القياسية و 12 مم و 15 مم

تصنيع مخصص

المزدوجات الحرارية

• وحدات مصممة ومبنية وفقاً لمواصفاتكم

التطبيقات

• آلات حقن البلاستيك

• معدات تجهيز الأغذية

• إزالة الجليد

• حمامات الطلاء

• المعالجة الصناعية

• المعدات الطبية

• التحكم في تتبع الأنابيب

• المعالجة الحرارية الصناعية

• معدات التعبئة والتغليف

• قياس درجة حرارة السائل

• التحكم في درجة حرارة التلابة

• التحكم في درجة حرارة الفرن



المزدوجات الحرارية

التطبيقات العامة البناء والتسامحات

بناء

تتميز أجهزة قياس الحرارة بمرونة SERV-RITE® سلك معزول بألياف زجاجية منسوجة أو راتنج هندسية عالية الحرارة. لمزيد من المعلومات، لحماية من التآكل، يمكن تزويد المنتجات بصفاء برأسلاك من الفولاذ المقاوم للصدأ ودروع مرنة. يحدد ترميز الألوان ASTM E 230 الكتالوج القياسي.

أنواع الترموكبل (انظر مخطط المرجع الموجود على الغلاف الخلفي الداخلي). إضافة غلاف معدني فوق الترموكبل يوفر صلابة لتثبيتته بدقة وحماية إضافية لوصلة الاستشعار. تشمل خيارات التركيب نوابض، وحلقات وصل، ومسامير متخصصة، ومشابك أنابيب، وحشوات.

كيفية الطلب

• تحديد نوع الترموكبل المطلوب

• أكمل رقم الجزء المكون من أحد عشر رقماً كما هو محدد بالمعلومات التالية:

• بناء

• القطر

• المعايير

• حماية الرصاص

• تقاطع

• طول الغمد

• طول السلك

• الإنهاءات/الخيارات

ملحوظة: يجب ملء جميع المساحات الحادية عشر.

التوفر

سفينة سريعة أجهزة الاستشعار متاحة للشحن في نفس اليوم أو اليوم التالي.

مفضل ستكون خيارات المستشعر متاحة للشحن خلال ثلاثة أيام تقريباً.

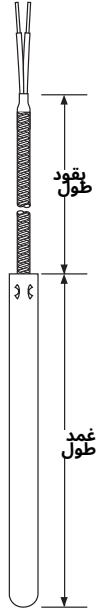
لمبني حسب الطلب يجب على المنتجات استشارة المصنع لمعرفة وقت الشحن التقريبي.

المزدوجات الحرارية

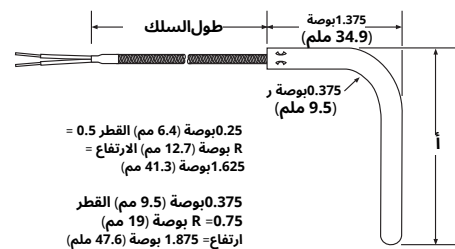
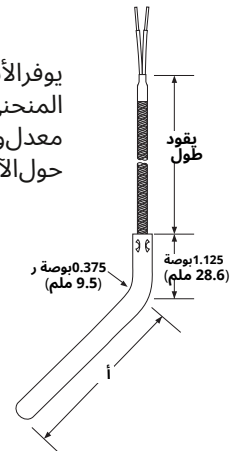
التطبيقات العامة

غمد صلب
الأنماط 20 و 21 و 22
1/3 قطر البوصة

يوفر الغلاف الصلب
الحماية و
وضع دقيق
من خلال الحواجز أو
صفائح. استخدمها مع
وصلة ضغط للغمر المحكم
للماء
طلب.



يوفر الأنبوب الصلب
المنحني الحماية والدقة
معدل وضع الرصاص
حول الالات.



* غير متوفر مع 1/3 غمد بقطر بوصة واحدة.

تتوفر أحجام مترية للوحدات المصنعة حسب
الطلب. استشر المصنع. قد يطلب حد أدنى
لكمية الطلب.

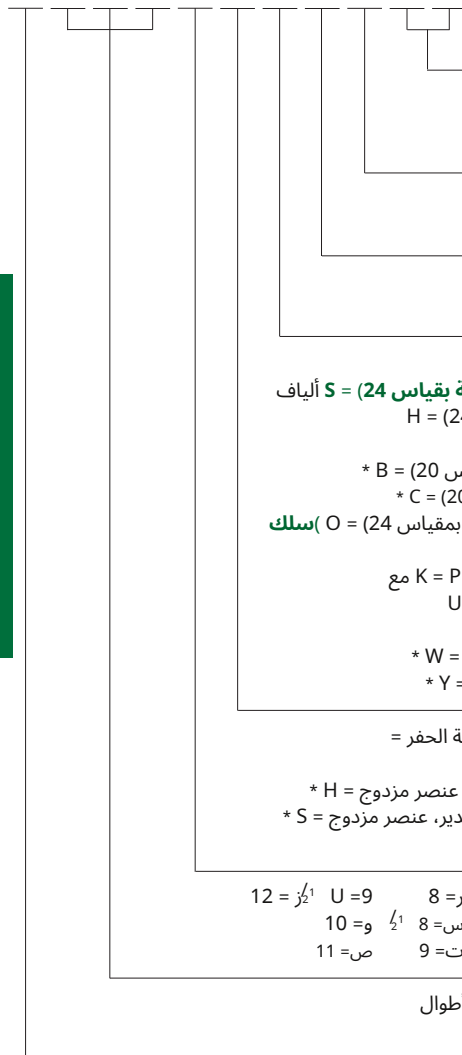
أجهزة استشعار السفن السريعة

تأتي أجهزة استشعار الشحن السريع مع 1/3 غمد بقطر بوصة واحدة، من ألياف زجاجية مجدول مقاس 24 مع
جديلة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وصلة مؤرضة ونهاية رصاص منقسمة.

معايرة	غمد طول بوصة (مم)	يقود طول بوصة (مم)	رقم القطعة
ج	1 (25)	48 (1219)	20DJSGB048A
		96 (2438)	20DJSGB096A
	2 (51)	48 (1219)	20DJSGD048A
		96 (2438)	20DJSGD096A
	4 (102)	48 (1219)	20DJSGH048A
		96 (2438)	20DJSGH096A

معلومات الطلب المخصص — العناصر الموجودة في الخط الأخضر الغامق يتم تفضيلها مع
فترات زمنية أقصر.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



1-2. أسلوب البناء 20 = غمد

عادي، مستقيم 21 = غلاف

عادي، انحناء 45 درجة 22 = غلاف

عادي، انحناء 90 درجة

3. قطر الغلاف (بوصة)، 316 SS ج =

ت = 1/3 = 1/6 (مقابل بالإنوكسي عند درجة حرارة 149 درجة مئوية (300 درجة فهرنهايت))

4. المعايير

ج = النوع ج

ك = النوع ك

5. حماية الرصاص

الألياف الزجاجية (مجدولة بقياس 24) F =

ألياف زجاجية مع جديلة من الفولاذ المقاوم للصدأ (مجدولة بقياس 24) S = ألياف

زجاجية مع خرطوم من الفولاذ المقاوم للصدأ (مجدول بقياس 24) H =

الألياف الزجاجية (20 مقياساً من الخيوط) P =

ألياف زجاجية مع جديلة من الفولاذ المقاوم للصدأ (مجدولة بقياس 20) B =

ألياف زجاجية مع خرطوم من الفولاذ المقاوم للصدأ (مجدول مقاس 20) C =

إنهاء المقبس أو المقبس على غلاف الألياف الزجاجية (مجدولة بمقياس 24) O = سلك

مجدول مقاس 24 PFA T =

مع خرطوم من الفولاذ المقاوم للصدأ (مجدولة بمقياس 24) K = PFA مع

جديلة من الفولاذ المقاوم للصدأ (مجدولة بمقياس 24) U = PFA

(سلك مجدول مقاس 20) V = PFA

مع جديلة من الفولاذ المقاوم للصدأ (مجدولة بمقياس 20) W = PFA

مع خرطوم من الفولاذ المقاوم للصدأ (مجدول مقاس 20) Y = PFA

6. تقاطع

مؤرض، طرف مسطح F = مؤرض،

طرف مستدير G = غير مؤرض،

الحفر D = غير مؤرض، طرف

مستدير U =

7. طول الغمد (بوصة) =

ج = 3 1/2 د = 2 1/2

ب = 1 1/2 هـ = 2 1/2

ج = 1 1/2 ف = 3 1/2

8-10. طول السلك (بوصة)

0.024.012.036.040.048.072.096.120 الأطوال

المتوفرة: من 006 إلى 360، أكثر من 360 استشر المصنع

11. الإنهاءات/الخيارات

أ = قياسي، 2: أسلاك مقسمة بوصة

ب = 2: أسلاك مقسمة بقياس بوصة مع تنوعات مجرفة رقم 6

ج = 2: أسلاك مقسمة بقياس بوصة مع تنوعات مجرفة رقم 6 وموصل BX

قابس ذكر قياسي، فصل سريع D = مقبس أنثى قياسي، فصل سريع E =

قابس ذكر مصغر، سريع الفصل F = H = مقبس أنثى مصغر، فصل سريع =

G: موصل دفع بوصة

الملحق ب

سلسلة دلتا DVP-SS2



نحن نوفر جميع محركات التيار المتردد دلتا، ومحركات الأقراص ذات التردد المتغير، ومحركات سيرفو دلتا التيار المتردد، ومشغلات البصريات الدوارة دلتا، وشبكة التحكم في الحركة دلتا، ووحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة دلتا، وواجهات الآلة البشرية دلتا، ولوحات نص دلتا، ووحدات التحكم في درجة الحرارة دلتا، وحلول ناقل المجال الصناعي دلتا، ومستشعرات الضغط دلتا، ومحركات التيار المستمر بدون فرشاة دلتا بالإضافة إلى محركات التيار المستمر بدون فرشاة دلتا.

وحدة معالجة الرسومات النخيفة القياسية من الجيل الثاني من سلسلة Delta DVP-SS2

سمات

تحتفظ سلسلة DVP-SS2 من الجيل الثاني من PLC النخيف بوظائف التحكم التسلسلي الأساسية من سلسلة DVP-SS PLC ولكن بسرعة تنفيذ أسرع وقدرة مراقبة محسنة في الوقت الفعلي.

تحديد

نقاط وحدة المعالجة المركزية: ١٤ (٨ DI + ٦ DO)

الحد الأقصى لنقاط الإدخال/الإخراج: ٤٩٤ (١٤ +

٤٨٠) سعة البرنامج: ٨ آلاف خطوة

منفذ COM: منفذ RS-232 و RS-485 مدمجان، متوافقان مع بروتوكول Modbus ASCII/RTU.

يمكن أن يكون رئيسياً أو تابعاً.

مخرج نبضي عالي السرعة: يدعم 4 نقاط (Y0 ~ Y3) من مخرج نبضي عالي السرعة مستقل (بحد أقصى 10 كيلو هرتز)

يدعم الضبط التلقائي PID: يحفظ DVP-SS2 المعلومات تلقائياً بعد اكتمال الضبط التلقائي لدرجة الحرارة PID.

عدادات عالية السرعة مدمجة

التطبيقات: آلة الغزل، حزام النقل (التحكم في سرعة الدوران)، آلة اللف (التحكم في الشد)

الملحق ج

الملحق د



لون عالي شاشة عريضة.
سهل الاستخدام
منتجات HMI

DOP-B07

ورقة التعليمات

- مقدمة

شكراً لشراؤك سلسلة DOP-B من دلتا. ستفيدك هذه النشرة في تركيب وتوصيل وفحص واجهة المستخدم دلتا HMI. قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة هذه النشرة لضمان الاستخدام الصحيح. يجب عليك فهم جميع احتياطات السلامة جيداً قبل البدء في التركيب والتوصيل والتشغيل. احتفظ بهذه النشرة في مكان آمن للرجوع إليها لاحقاً. يُرجى مراعاة الاحتياطات التالية:

- قم بتثبيت المنتج في مكان نظيف وجاف وخالٍ من الغازات أو السوائل المسببة للتآكل والاشتعال.
- تأكد من اتباع جميع تعليمات وتوصيات التوصيلات الكهربائية. تأكد من توصيل واجهة المستخدم (HMI) بشكل صحيح بالأرض.
- يجب أن تتوافق الطريقة مع المعايير الكهربائية للبلد (يرجى الرجوع إلى 70 NFPA: الكود الكهربائي الوطني، طبعة 2005).
- لا تقم بتفكيك HMI أو تعديلها أو إزالة الأسلاك عند تطبيق الطاقة على HMI.
- لا تلمس مصدر الطاقة أثناء التشغيل، فقد يسبب ذلك صدمة كهربائية.

إذا كانت لديك أي أسئلة أثناء التشغيل، يرجى الاتصال بموزعينا المحليين أو ممثلي مبيعات دلتا.

قد تخضع هذه النشرة لمراجعة دون إشعار مسبق. يُرجى استشارة موزعينا أو تنزيل أحدث نسخة من هذا الرابط: <http://www.delta.com.tw/ia>.

- تعريف دبوس الاتصال التسلسلي

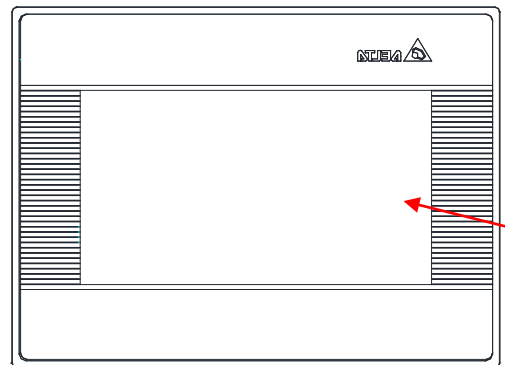
منفذ COM B07S410

منفذ COM	دبوس	الوضع 1	الوضع 2	الوضع 3
		RS-232	RS-422	RS-485
	1	RXD	TXD+	+
	2			
	3	TXD		
	4		RXD+	
	5	أرضي	أرضي	أرضي
	6		TXD-	-
	7			
	8	استراتيجية الوقت الحقيقي		
	9	تسليم إيس		
		RXD-		

ملاحظة 1: فارغ = لتجنب العطل، يجب تركه غير متصل.

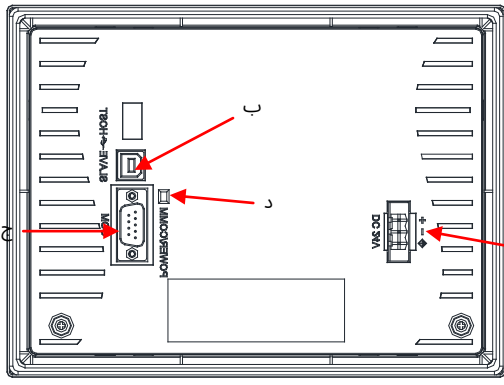
- أسماء الأجزاء

(المنظر أمامي) DOP-B07S410



أ شاشة تعمل باللمس / عرض

يرجى ملاحظة أن طراز DOP-B07S410 لا يحتوي على مفتاح نظام، ويمكن للمستخدم الضغط على مساحة فارغة لفترة من الوقت للدخول إلى قائمة النظام.

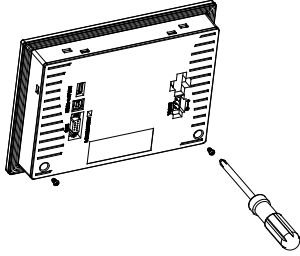


أ	محطة إدخال الطاقة	ب	جهاز USB تابع
ج	كوم	د	إضاءة LED للطاقة والاتصالات.

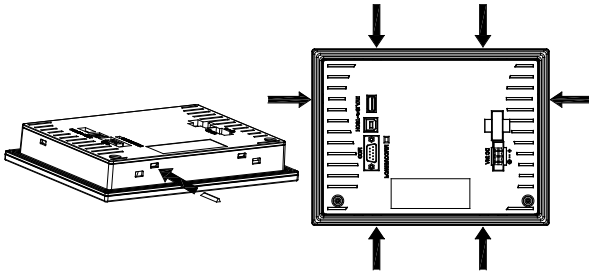
- إشعار تغيير البطارية DOP-B07S410

يرجى عدم استخدام بطاريات من شركات أخرى في DOP-B07S410. إذا كنت ترغب في شراء بطارية، يرجى البحث عن موردي دلتا.

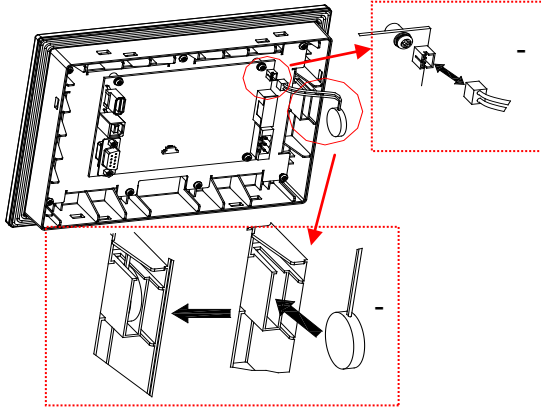
الخطوة 1. يرجى تفكيك برغي الغطاء الخلفي.



الخطوة 2. استخدم الأداة لتفكيك الغطاء الخلفي باستخدام أداة الربط كما هو موضح في شكل سهم.



الخطوة 3. اتبع الشكل أدناه لتغيير البطارية وتركيبها.

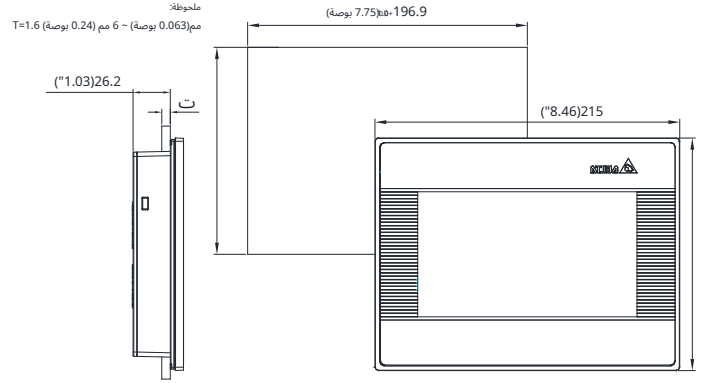




(١) يُعرّف عمر النصف للإضاءة الخلفية بأنه انخفاض السطوع الأصلي بنسبة ٥٠٪ عند تزويد واجهة الإنسان والآلة (HMI) بأقصى تيار تشغيل. عمر النصف للإضاءة الخلفية هو: الإضاءة الخلفية LED المعروضة هنا هي قيمة تقديرية أقل من ٢٥٠٠٠ ساعة. الظروف العادية لدرجة الحرارة والرطوبة.

(٢) تشير قيمة استهلاك الطاقة إلى الطاقة الكهربائية التي تستهلكها واجهة الآلة البشرية (HMI) فقط دون توصيلها بأي أجهزة طرفية. لضمان التشغيل العادي، يُنصح باستخدام مصدر طاقة بسعة تتراوح بين ١,٥ و ٢ ضعف قيمة استهلاك الطاقة.

(٣) قد تخضع هذه النشرة لمراجعة دون إشعار مسبق. يُرجى استشارة موزعنا أو تنزيل أحدث إصدار من <http://www.delta.com.tw/ia>



تحديد

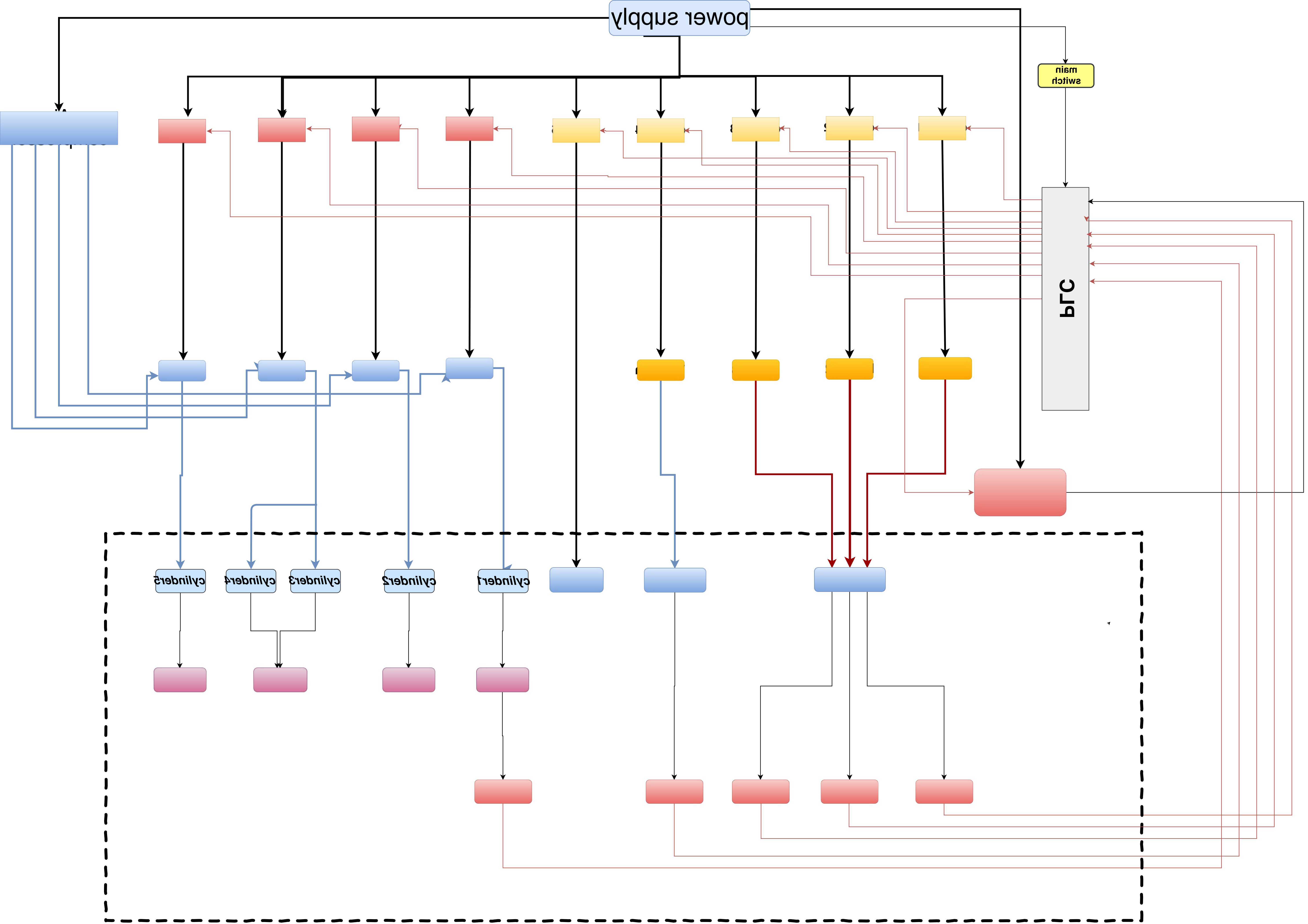
اسم الموديل		DOP-B07S410		
نوع العرض	دقة	شاشة LCD TFT مقاس 7 بوصات (65536 لونا)		
	الإضاءة الخلفية	480 × 800 بكسل		
		إضاءة خلفية LED (عمر النصف أقل من 20000 ساعة عند 25ج) (ملاحظة 1)		
حجم العرض		154.08 × 85.92 ملم		
نظام التشغيل			نظام التشغيل دلتا في الوقت الحقيقي	
وحدة التحكم دقيقة			متحكم دقيق RISC 32 بت	
NOR Flash ROM			فلاش روم 4 ميجابايت	
			(نظام التشغيل: 2 ميجا بايت / تطبيق المستخدم: 2 ميجا بايت)	
ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية			64ميجابايت	
ذاكرة احتياطية			32كيلوبايت	
صفارة			تردد متعدد النغمات(هرتز 4K ~ 2K) / 85 ديسيبل	
USB			الإصدار 2.0 USB Slave 1	
مسلسل كوم ميناء	كوم 1	(يدعم التحكم في تدفق الأجهزة) RS-422/RS-232 / RS-485		
التقويم الدائم (RTC)				مدمج
طريقة التبريد				دوران الهواء الطبيعي
موافقة السلامة				م
درجة مقاومة الماء				IP65
جهد التشغيل(ملاحظة 2)				تيار مستمر 24 فولت(10% ~ +15%) (يرجى استخدام مصدر طاقة معزول)
تحمل الجهد				تيار متردد 500 فولت لمدة دقيقة واحدة (بين الشحن (طرف DC24V) و FG المحطات الطرفية
استهلاك الطاقة (ملاحظة 2)				3.5 واط
بطارية احتياطية				بطارية ليثيوم 3 فولت 1 × CR2032
عمر البطارية الاحتياطية				يعتمد ذلك على درجة الحرارة المستخدمة و شروط الاستخدام، حوالي 3 سنوات أو أكثر في سن 25ج.
درجة حرارة التشغيل				الدرجة مئوية - 50 ~ 50 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين				20- درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية
الرطوبة المحيطة				10% ~ 90% رطوبة نسبية [0 ~ 40ج]، 10% ~ 55% رطوبة نسبية [41 ~ 50 درجة مئوية] درجة التلوث 2
اهتزاز				متوافق مع IEC 61131-2 5 هرتز ≥ 8.3 هرتز = مستمر: 3.5مم، 8.3 هرتز مستمر: 1.0 ≥ f ≥ 150Hz
صدمة				متوافق مع IEC 60068-2-27 ذروة 15 جيجا لمدة 11 ملي ثانية المدة، اتجاهات X، Y، Z لمدة 6 مرات
أبعاد				35.3 × 161 × 215
قطع اللوحة				142.9 × 196.9
وزن				حوالي 700 جرام

الملحق هـ

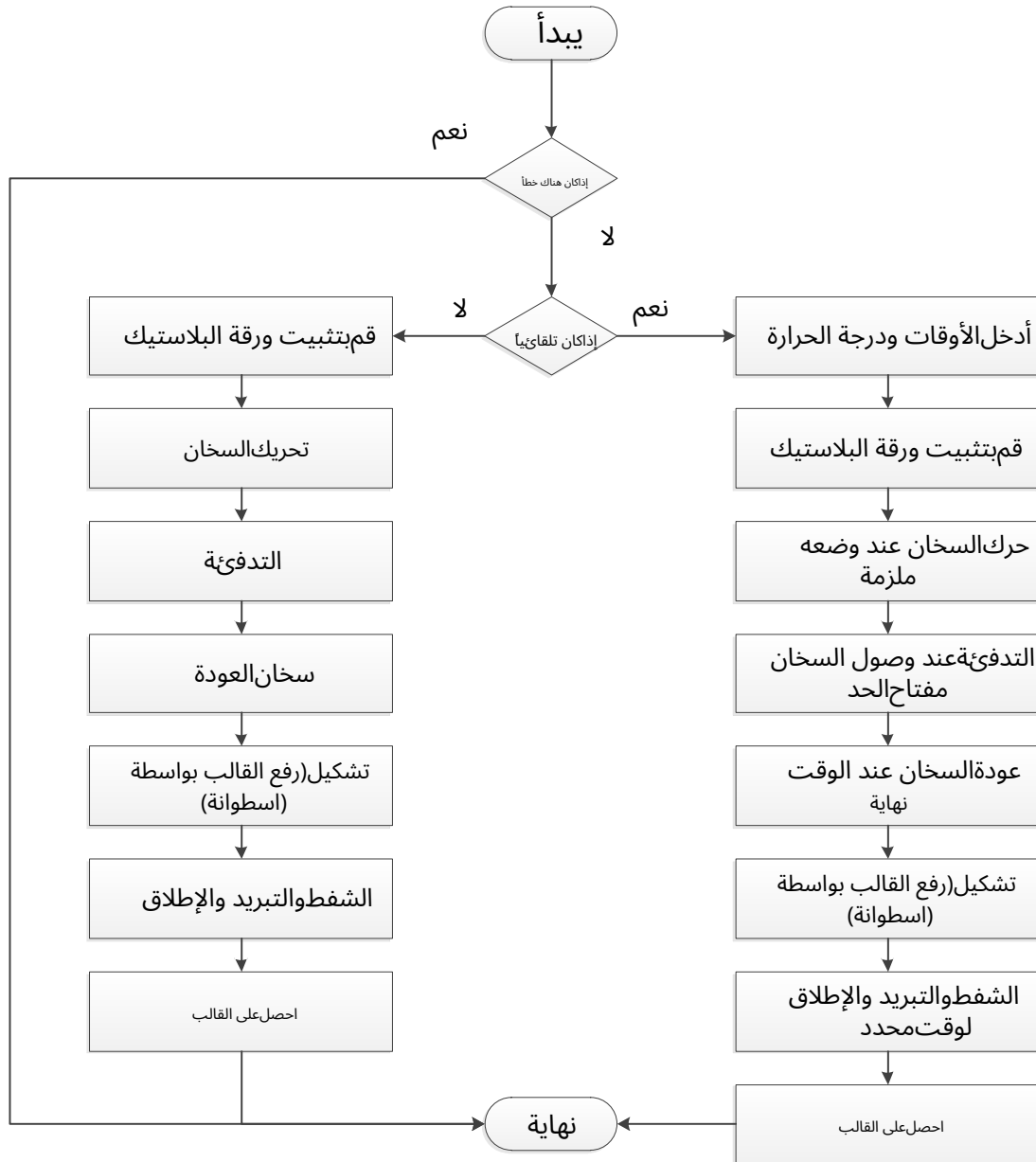
Plastic Forming Machine

Text

- ← power flow
- ← Air flow
- ← Input signal
- ← Output signal
- ← Heat flow



الملحق و



الملحقز

